

KHOA HỌC VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Dự án Khoa học mở

Mục lục

Chương 0:	Khoa học biết điều này bằng cách nào?	7
1.	Phương pháp khoa học – Nghệ thuật tự nghi ngờ	7
1.1.	Khoa học không phải là kho chứa sự thật	7
1.2.	Vòng đời của một nghiên cứu khoa học	7
2.	Thang bằng chứng trong y học – Không phải bằng chứng nào cũng như nhau	8
2.1.	Từ chuyện bà hàng xóm đến thử nghiệm lâm sàng	8
2.2.	Một RCT hoạt động thế nào?	8
3.	Khoa học cũng có giới hạn – Và đó là điều bình thường	9
3.1.	Những thiên kiến cần biết	9
3.2.	“Có ý nghĩa thống kê” $\neq$ “Có ý nghĩa lâm sàng”	9
4.	Cách đọc thông tin y tế thông minh	10
4.1.	Hệ thống mức bằng chứng trong cuốn sách này	10
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	11
Chương 1:	Cơ thể người là gì?	12
1.	Từ nguyên tử đến con người – Các cấp độ tổ chức của sự sống	12
1.1.	Đặc tính nổi lên – Tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận . . .	12
2.	Bạn không bao giờ “một mình” – Hệ vi sinh vật cộng sinh . . .	13
3.	Cân bằng nội môi – Nguyên lý vàng của sự sống	13
3.1.	Cơ thể duy trì ổn định thế nào?	13
3.2.	Vòng phản hồi âm – “Bộ điều nhiệt” của cơ thể	14
3.3.	Vòng phản hồi dương – Khi cơ thể “tăng tốc”	14
4.	Các hệ cơ quan và sự phụ thuộc lẫn nhau	14
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	15
Chương 2:	Tế bào và mô	16
1.	Câu chuyện về một khám phá thay đổi y học	16
2.	Màng tế bào – Người gác cổng thông minh	16
2.1.	Các chất đi qua màng thế nào?	16
3.	Bào quan – Các “phòng ban” trong nhà máy tế bào	17
4.	Nhân tế bào – Trung tâm chỉ huy	17
4.1.	Phân bào và biệt hóa	17
4.2.	Chết tế bào theo chương trình – Cái chết có ích	17
5.	Bốn loại mô – Vật liệu xây dựng cơ thể	18
5.1.	Mô biểu bì – Lớp lót và hàng rào	18
5.2.	Mô liên kết – Khung và keo dán	18

	5.3. Mô cơ – Máy cơ rút	18
	5.4. Mô thần kinh – Mạng lưới thông tin	18
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	19
Chương 3:	Hệ xương và cơ	20
	1. Bộ xương – Khung đỡ sống	20
	1.1. Giải phẫu đại cương	20
	1.2. Xương đặc và xương xốp	20
	1.3. Chu trình tái tạo xương – Công trường không ngừng nghỉ	20
	1.4. Xương – Nhà máy nội tiết bất ngờ	21
	1.5. Xương là nhà máy tạo máu	21
	1.6. Loãng xương và sự thật về canxi	21
	2. Khớp và dây chằng – Cổ máy chuyển động	22
	2.1. Ba loại khớp	22
	2.2. Cấu trúc khớp động	22
	2.3. Thoái hóa khớp – “Mòn” chứ không phải “viêm”	23
	3. Hệ cơ – Động cơ của sự sống	23
	3.1. Cơ chế co cơ – Chèo thuyền trong tế bào	23
	3.2. Sợi cơ chậm và nhanh – Chạy marathon hay chạy nước rút?	23
	3.3. Năng lượng cho cơ – Ba nguồn nhiên liệu	23
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	24
Chương 4:	Hệ thần kinh và não bộ	25
	1. Hệ thần kinh – Tổng quan	25
	2. Nơ-ron – Đơn vị truyền tin	25
	2.1. Tín hiệu thần kinh – Điện và hóa	25
	3. Bản đồ não bộ – Các khu vực chính	26
	3.1. Thân não (Brainstem) – Bộ điều khiển nền tảng	26
	3.2. Tiểu não (Cerebellum) – Bộ điều phối vận động	26
	3.3. Hệ viền (Limbic system) – Trung tâm cảm xúc	26
	3.4. Vỏ não (Cerebral cortex) – Nơi suy nghĩ	27
	4. Hệ thần kinh tự chủ – Lái tự động	27
	5. Tính mềm dẻo thần kinh – Não có thể thay đổi	27
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	28
Chương 5:	Hệ nội tiết	29
	1. Các tuyến nội tiết chính	29
	1.1. Tuyến yên (Pituitary gland) – “Nhạc trưởng”	29
	1.2. Tuyến giáp (Thyroid gland) – Bộ điều tốc chuyển hóa	29

	1.3. Tuyến thượng thận (Adrenal glands) – Tuyến đối phó căng thẳng	29
	1.4. Tụy (Pancreas) – Điều hòa đường huyết	30
	1.5. Tuyến sinh dục (Gonads)	30
	2. Hormone hoạt động thể nào?	30
	2.1. Vòng phản hồi âm – Điều khiển tự động	30
	3. Rối loạn nội tiết thường gặp	31
	3.1. Đái tháo đường	31
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	32
Chương 6:	Hệ miễn dịch	33
	1. Hai lớp phòng thủ	33
	1.1. Miễn dịch bẩm sinh – Lớp phòng thủ đầu tiên	33
	1.2. Miễn dịch thích ứng – Lớp phòng thủ tinh nhuệ	33
	2. Khi hệ miễn dịch hoạt động sai	34
	2.1. Dị ứng – Nhận định sai mục tiêu	34
	2.2. Bệnh tự miễn – Tấn công nhầm đồng đội	34
	2.3. Suy giảm miễn dịch	35
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	35
Chương 7:	Tim mạch và hô hấp	36
	1. Tim – Cổ máy bơm không ngừng nghỉ	36
	1.1. Cấu trúc	36
	1.2. Hệ thống điện của tim	36
	2. Hệ thống mạch máu – Đường cao tốc của cơ thể	36
	2.1. Huyết áp – Áp lực trong đường ống	37
	3. Máu – Dòng sông sự sống	37
	4. Hô hấp – Lấy oxy, thải CO ₂	37
	4.1. Đường dẫn khí	37
	4.2. Phế nang – Nơi trao đổi khí	37
	4.3. Cơ hoành – Cơ hô hấp chính	38
	5. Các bệnh thường gặp	38
	5.1. Xơ vữa động mạch (Atherosclerosis)	38
	5.2. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)	38
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	39
Chương 8:	Tiêu hóa, chuyển hóa và hệ vi sinh vật	40
	1. Hành trình của thức ăn – Từ miệng đến... đầu kia	40
	1.1. Miệng – Nơi bắt đầu	40
	1.2. Thực quản – Đường trượt	40
	1.3. Dạ dày – Máy xay hóa học	40
	1.4. Ruột non – Nơi hấp thu chính	40

	1.5. Ruột già — Tái hấp thu và thải bã	41
	2. Gan — Nhà máy hóa chất trung tâm	41
	3. Chuyển hóa — Cơ thể dùng năng lượng thế nào?	41
	4. Hệ vi sinh vật đường ruột — Khu vườn bên trong	41
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	42
Chương 9:	Di truyền và phát triển	43
	1. ADN — Bản thiết kế sự sống	43
	1.1. Gene — Đơn vị thông tin	43
	2. Di truyền — Con nhà tông	43
	2.1. Di truyền Mendel	43
	2.2. Ngoài Mendel — Di truyền phức tạp hơn	44
	3. Đột biến — Sai sót có thể tốt hoặc xấu	44
	4. Phát triển — Từ một tế bào đến 37 nghìn tỷ	44
	4.1. Các giai đoạn phát triển chính	44
	4.2. Biệt hóa tế bào — Các gene được “bật” và “tắt”	45
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	45
Chương 10:	Nhận thức, tư duy và cảm xúc	46
	1. Hai hệ thống tư duy	46
	2. Trí nhớ — Bản ghi không hoàn hảo	46
	3. Cảm xúc — La bàn sinh tồn	47
	3.1. Sợ hãi — Hệ thống báo động	47
	3.2. Hạnh phúc — Hệ thống phần thưởng	47
	4. Ý thức — Bài toán khó nhất	48
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	48
Chương 11:	Giấc ngủ và lão hóa	49
	1. Giấc ngủ — 1/3 cuộc đời	49
	1.1. Chu kỳ giấc ngủ	49
	1.2. Tại sao ngủ quan trọng?	49
	2. Lão hóa — Tại sao chúng ta già?	50
	2.1. Các dấu ấn sinh học của lão hóa	50
	2.2. Sống khỏe khi già — Có thể không?	50
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	51
Chương 12:	Cơ thể người và thần học	52
	1. Các mô hình quan hệ giữa khoa học và tôn giáo	52
	2. Cơ thể và linh hồn trong các truyền thống	52
	3. Khoa học thần kinh về ý thức và tâm linh	53
	3.1. Ý thức — Bài toán chưa có lời giải	53
	3.2. Trải nghiệm tâm linh và não bộ	53
	3.3. Trải nghiệm cận tử	53

4. Sống chung với hai cách nhìn	54
Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	54
Chương 13: Y học hiện đại và y học truyền thống	55
1. Y học hiện đại – Dựa trên bằng chứng	55
2. Y học cổ truyền – Kinh nghiệm nghìn năm	55
2.1. Châm cứu – Trường hợp được nghiên cứu nhiều nhất	56
2.2. Thuốc thảo dược – Từ kinh nghiệm đến khoa học	56
2.3. Thảo dược và tương tác thuốc	57
3. Cách tiếp cận cân bằng	57
Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	57
Chương 14: Sức khỏe, bệnh tật và phòng ngừa	59
1. Sức khỏe là gì?	59
2. Các yếu tố quyết định sức khỏe	59
3. Các cấp độ phòng ngừa	60
4. Các nguyên lý sức khỏe thực tế	60
5. Suy nghĩ cuối sách	61
Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	61
Tài liệu tham khảo	62

Chương 0: Khoa học biết điều này bằng cách nào?

Trước khi tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta cần trả lời một câu hỏi quan trọng: làm sao để biết một thông tin y tế là đáng tin?

Hãy tưởng tượng bạn sống ở thế kỷ 16. Bác sĩ của bạn tin rằng bệnh tật đến từ “máu xấu”, và cách chữa là... trích huyết — lấy bớt máu ra. Họ không ác, cũng không ngu dốt. Họ chỉ thiếu một thứ: công cụ để kiểm tra xem phương pháp của mình có thực sự hiệu quả hay không. Ngày nay, chúng ta có những công cụ đó. Hiểu được chúng sẽ giúp bạn đọc tin tức sức khỏe, quảng cáo thực phẩm chức năng, hay lời khuyên y tế trên mạng xã hội một cách tỉnh táo hơn.

1. Phương pháp khoa học — Nghệ thuật tự nghi ngờ

1.1. Khoa học không phải là kho chứa sự thật

Nhiều người hình dung khoa học như một cuốn từ điển khổng lồ chứa các sự thật bất biến. Thực ra, khoa học giống một quy trình hơn: một cách đặt câu hỏi và kiểm tra câu trả lời, được thiết kế để giảm thiểu sai lầm của con người khi tìm hiểu thế giới.

Điều thú vị là phương pháp khoa học được xây dựng trên một nguyên tắc rất phản trực giác: cố gắng chứng minh mình **sai**. Nhà triết học Karl Popper gọi đây là nguyên tắc **khả phủ chứng**: một tuyên bố khoa học phải có thể bị bác bỏ bởi bằng chứng (Popper, 1959).

Ví dụ: “Tập thể dục làm giảm huyết áp” là một tuyên bố khoa học, vì ta hoàn toàn có thể thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra nó. Còn “Cơ thể có năng lượng huyền bí mà khoa học không thể đo được” thì không phải là tuyên bố khoa học, vì không có cách nào để chứng minh nó sai.

1.2. Vòng đời của một nghiên cứu khoa học

Mọi nghiên cứu đều bắt đầu từ một quan sát gây tò mò: “Tại sao người dân vùng Địa Trung Hải lại ít bị bệnh tim hơn?” Từ đó, nhà khoa học đặt giả thuyết, thiết kế thí nghiệm, thu thập dữ liệu, và phân tích kết quả.

Nhưng bước quan trọng nhất đến sau cùng: **bình duyệt đồng nghiệp** (peer review). Trước khi công bố, một nghiên cứu phải được các chuyên gia độc lập khác trong cùng lĩnh vực đọc và phê bình (Sackett và c.s., 2000). Đây là bộ lọc chất lượng đầu tiên.

Sau khi công bố, một kết quả chỉ thực sự đáng tin khi các nhóm nghiên cứu **độc lập**, ở các nơi **khác nhau**, có thể làm lại và thu được kết quả tương tự. Đây gọi là **tái lập** (replication).

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Tại sao khoa học có thể “sai” – và đó lại là điểm mạnh: Không phải bài báo khoa học nào qua bình duyệt cũng đúng. Có thể có sai sót trong thiết kế, gian lận dữ liệu, hoặc đơn giản là kết quả ngẫu nhiên. Nhưng chính cơ chế tự sửa sai – qua bình duyệt, tái lập, và tổng quan hệ thống – làm cho khoa học đáng tin cậy hơn bất kỳ nguồn tri thức nào khác. Không có hệ thống nào khác có khả năng nhận ra và sửa lỗi của chính mình một cách có tổ chức như vậy.

2. Thang bằng chứng trong y học – Không phải bằng chứng nào cũng như nhau

2.1. Từ chuyện bà hàng xóm đến thử nghiệm lâm sàng

Bà hàng xóm của bạn uống nước lá cây X và huyết áp giảm. Đây có phải bằng chứng lá cây X có tác dụng không? Theo ngôn ngữ y học, đây là một **báo cáo ca bệnh** (case report) – loại bằng chứng yếu nhất. Có thể huyết áp bà giảm vì bà ngủ ngon hơn, bắt đầu đi bộ mỗi sáng, hoặc đơn giản là huyết áp tự nhiên dao động.

Y học đã xây dựng một hệ thống phân cấp để đánh giá độ tin cậy của các loại bằng chứng khác nhau:

- **Ý kiến chuyên gia & báo cáo ca bệnh:** Có giá trị gợi ý hướng nghiên cứu, nhưng chưa đủ để kết luận.
- **Nghiên cứu quan sát:** Phát hiện **tương quan** (correlation) nhưng không chứng minh được **nhân quả** (causation).
- **Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (RCT):** Đây là “tiêu chuẩn vàng” để chứng minh một phương pháp điều trị có hiệu quả hay không (Schulz và c.s., 2010).
- **Tổng quan hệ thống & Phân tích gộp:** Tổng hợp dữ liệu từ nhiều RCT để có bức tranh toàn diện nhất (Higgins & Green, 2011).

2.2. Một RCT hoạt động thế nào?

Hãy tưởng tượng bạn muốn biết thuốc X có chữa được bệnh Y không. Cách làm khoa học là:

1. **Ngẫu nhiên hóa:** Chia bệnh nhân thành hai nhóm hoàn toàn ngẫu nhiên. Một nhóm uống thuốc X, nhóm kia uống giả dược (viên đường, không có thuốc). Việc ngẫu nhiên đảm bảo hai nhóm tương đồng về mọi mặt trước khi bắt đầu.

2. **Mù đôi:** Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không biết ai uống thuốc thật, ai uống giả dược. Điều này loại trừ hiệu ứng tâm lý — bệnh nhân có thể khỏe hơn chỉ vì tin mình được điều trị (hiệu ứng giả dược).
3. **So sánh:** Nếu nhóm uống thuốc X khỏe hơn nhóm giả dược một cách rõ rệt, ta có thể kết luận thuốc X có tác dụng.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Tương quan không phải nhân quả — Câu chuyện rượu vang đỏ: Nhiều nghiên cứu quan sát từng chỉ ra rằng phụ nữ uống rượu vang đỏ lượng nhỏ có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Nhưng liệu đó có phải nhờ rượu vang? Hóa ra, những phụ nữ uống rượu vang đỏ thường có thu nhập cao hơn, lối sống lành mạnh hơn, và khám sức khỏe định kỳ hơn. Khi các RCT được tiến hành, lợi ích của rượu vang đỏ gần như biến mất. Đây là lý do “tương quan không phải nhân quả” — một nguyên tắc quan trọng giúp bạn không bị đánh lừa bởi những con số biết nói.

3. Khoa học cũng có giới hạn — Và đó là điều bình thường

3.1. Những thiên kiến cần biết

Ngay cả các RCT tốt nhất cũng không hoàn hảo:

- **Thiên kiến tài trợ:** Nghiên cứu do công ty được tài trợ có xu hướng cho kết quả tích cực hơn (Goldacre, 2012).
- **Thiên kiến công bố:** Các tạp chí khoa học thích đăng kết quả “thú vị” (dương tính) hơn kết quả “nhàm chán” (âm tính), làm méo mó bức tranh tổng thể.
- **Thiên kiến chọn mẫu:** Người tình nguyện tham gia thử nghiệm thường khỏe hơn, trẻ hơn, và tuân thủ điều trị tốt hơn dân số chung.

3.2. “Có ý nghĩa thống kê” ≠ “Có ý nghĩa lâm sàng”

Một hiểu lầm phổ biến: Một nghiên cứu với 10.000 người phát hiện thuốc làm giảm huyết áp 1.2 mmHg, với $p < 0.001$ (rất có ý nghĩa thống kê). Bạn có nên uống thuốc này không? Gần như chắc chắn là không. 1.2 mmHg là mức thay đổi quá nhỏ để có lợi ích sức khỏe thực tế — nó nằm trong phạm vi dao động tự nhiên của huyết áp trong ngày. Với mẫu đủ lớn, ngay cả khác biệt vô nghĩa cũng có thể “có ý nghĩa thống kê”.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Cuộc khủng hoảng tái lập: Khi các nhà nghiên cứu độc lập thử làm lại nhiều nghiên cứu nổi tiếng đã công bố trên các tạp chí hàng đầu, chỉ khoảng 30-50% cho ra kết quả tương tự (Open Science Collaboration, 2015). Điều này không có nghĩa “khoa học nói dối”. Nó cho thấy khoa học tự vận hành: những kết quả không tái lập được sẽ dần bị loại bỏ. Bài học cho bạn đọc: hãy cẩn thận với tiêu đề “Nghiên cứu mới phát hiện...”. Một nghiên cứu đơn lẻ hiếm khi thay đổi bức tranh toàn cảnh.

4. Cách đọc thông tin y tế thông minh

Mỗi khi đọc một tin tức sức khỏe, quảng cáo thực phẩm chức năng, hay lời khuyên y tế, hãy tự hỏi 5 điều (Ioannidis, 2005):

1. **Bằng chứng từ đâu?** Ý kiến cá nhân? Nghiên cứu quan sát? RCT? Tổng quan hệ thống?
2. **Nghiên cứu trên ai?** Kết quả trên chuột không thể tự động áp dụng cho người.
3. **Có nhóm chứng không?** “100 người dùng và 80 người thấy tốt hơn” — tốt hơn so với ai?
4. **Ai tài trợ?** Thông tin này thường được công bố ở cuối bài báo.
5. **Đã được tái lập chưa?** Nhiều nghiên cứu độc lập đồng thuận đáng tin hơn một nghiên cứu “đột phá”.

4.1. Hệ thống mức bằng chứng trong cuốn sách này

Suốt cuốn sách, mỗi tuyên bố quan trọng sẽ được gắn một mức bằng chứng:

- **A — Đã kiểm chứng vững chắc:** Nhiều RCT chất lượng cao hoặc tổng quan hệ thống.
- **B — Bằng chứng khá tốt:** Có nghiên cứu ủng hộ nhưng chưa đạt đồng thuận hoàn toàn.
- **C — Giả thuyết đang nghiên cứu:** Dữ liệu ban đầu hứa hẹn nhưng chưa đủ kết luận.
- **D — Quan niệm truyền thống/dân gian:** Trình bày như hiện tượng văn hóa, không gán nhãn “khoa học”.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Tự nhiên là tốt, nhân tạo là xấu”: Một lầm tưởng phổ biến. Asen, botulinum toxin (chất độc mạnh nhất đã biết), và nhiều virus chết người đều hoàn toàn “tự nhiên”. Insulin tổng hợp cứu sống hàng triệu người tiểu đường mỗi ngày. Câu hỏi đúng đắn không phải “Tự nhiên hay nhân tạo?” mà là “Bằng chứng về an toàn và hiệu quả của nó thế nào?”

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Tìm một tiêu đề tin tức y tế gần đây và phân tích nó bằng 5 câu hỏi trong chương này.
2. Tại sao nguyên tắc “mù đôi” lại quan trọng? Điều gì có thể xảy ra nếu chỉ áp dụng “mù đơn”?
3. Một công ty thực phẩm chức năng quảng cáo “100% người dùng thử nghiệm cảm thấy khỏe hơn”. Có ít nhất 3 điểm yếu về phương pháp luận trong tuyên bố này là gì?
4. Tại sao lời khuyên của bác sĩ 30 năm kinh nghiệm không nhất thiết đáng tin hơn một tổng quan hệ thống được thực hiện bài bản?

Chương 1: Cơ thể người là gì?

Cơ thể bạn là một trong những cỗ máy phức tạp nhất trong vũ trụ đã biết. Nó có khoảng 37 nghìn tỷ tế bào — nhiều hơn số ngôi sao trong dải Ngân Hà. Các tế bào này thuộc hơn 200 loại khác nhau, phối hợp nhịp nhàng để tạo ra bạn: một người biết suy nghĩ, cảm nhận, vận động và mơ ước.

Trong chương này, chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh trước khi đi vào chi tiết từng hệ cơ quan ở các chương sau.

1. Từ nguyên tử đến con người — Các cấp độ tổ chức của sự sống

Cơ thể được tổ chức theo một hệ thống phân cấp, mỗi cấp độ xây dựng trên cấp độ trước:

- **Nguyên tử và phân tử:** Oxy, Carbon, Hydro, Nitơ chiếm hơn 96% khối lượng cơ thể. Từ chúng, cơ thể tạo ra protein, lipid, carbohydrate và DNA.
- **Tế bào:** Đơn vị cơ bản nhất của sự sống. Mỗi tế bào là một “nhà máy” thu nhỏ có khả năng trao đổi chất, phát triển, phản ứng, và sinh sản.
- **Mô:** Các tế bào cùng loại tập hợp lại. Bốn loại mô cơ bản — biểu bì, liên kết, cơ, thần kinh — là “vật liệu xây dựng” cho toàn bộ cơ thể.
- **Cơ quan:** Hai hay nhiều loại mô kết hợp để làm một chức năng chuyên biệt — như tim bơm máu, gan lọc độc tố.
- **Hệ cơ quan:** Các cơ quan phối hợp với nhau. Ví dụ: hệ tiêu hóa gồm miệng, thực quản, dạ dày, ruột, gan, tụy.
- **Cơ thể:** Tất cả các hệ vận hành đồng bộ để tạo nên **bạn**.

1.1. Đặc tính nổi lên — Tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận

Một khái niệm quan trọng để hiểu cơ thể là **đặc tính nổi lên** (emergent properties): những đặc điểm xuất hiện ở cấp độ cao hơn mà không thể thấy ở cấp độ thấp hơn.

Một nguyên tử carbon không có sự sống. Một phân tử DNA cũng không. Nhưng tập hợp đủ số lượng phân tử đúng loại, trong đúng cấu trúc — sự sống xuất hiện. Tương tự, một tế bào thần kinh không có ý thức. Nhưng 86 tỷ tế bào thần kinh với hàng trăm nghìn tỷ kết nối tạo ra ý thức, cảm xúc và ký ức.

Điều này có ý nghĩa thực tế: một loại thuốc tác động lên một phân tử có thể gây hiệu ứng bậc cao không lường trước. Đó là lý do thử nghiệm trên người luôn cần thiết, dù thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã cho kết quả tốt.

2. Bạn không bao giờ “một mình” — Hệ vi sinh vật cộng sinh

Có một sự thật đáng kinh ngạc: cơ thể bạn là nơi sinh sống của khoảng 38 nghìn tỷ vi khuẩn — xấp xỉ bằng số tế bào người trong cơ thể (Sender và c.s., 2016). Cùng với nấm, virus và archaea, tổng trọng lượng “cộng đồng vi sinh” này vào khoảng 1.5-2 kg. Về mặt di truyền, chúng sở hữu số gene gấp 150-200 lần gene người.

Quan trọng hơn: chúng ta không chỉ “chứa” chúng — chúng ta **phụ thuộc** vào chúng để sống. Hệ vi sinh đường ruột (gut microbiome) đóng vai trò thiết yếu trong:

- Tiêu hóa chất xơ mà enzyme của người không phân giải được.
- Tổng hợp vitamin K2, biotin, folate.
- Huấn luyện hệ miễn dịch từ những năm tháng đầu đời (Dominguez-Bello và c.s., 2010).
- Giao tiếp với não qua “trục ruột-não” (gut-brain axis).

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Trục ruột-não — Bộ não thứ hai?: Khoảng 90% serotonin — chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng — được sản xuất ở **đường ruột**, không phải ở não (Cryan và c.s., 2019). Nghiên cứu trên chuột cho thấy thay đổi hệ vi sinh đường ruột có thể thay đổi hành vi. Ở người, cơ chế cụ thể vẫn đang được nghiên cứu, nhưng đây là một hướng đi hứa hẹn của y học hiện đại.

Khái niệm **Holobiont** (siêu sinh vật) mô tả bạn không chỉ là 37 nghìn tỷ tế bào người, mà là toàn bộ hệ sinh thái bao gồm cả vi sinh vật cộng sinh. Trẻ sinh qua ngã âm đạo nhận hệ vi sinh từ mẹ khác với trẻ sinh mổ, và điều này ảnh hưởng đến nguy cơ dị ứng, béo phì và bệnh tự miễn về sau.

3. Cân bằng nội môi — Nguyên lý vàng của sự sống

3.1. Cơ thể duy trì ổn định thế nào?

Nhà sinh lý học Claude Bernard từ thế kỷ 19 đã có một nhận định sâu sắc: “Sự ổn định của môi trường bên trong là điều kiện tiên quyết cho sự sống.” Walter Cannon sau đó đặt tên cho khái niệm này là **Cân bằng nội môi** — cân bằng nội môi.

Cơ thể bạn liên tục điều chỉnh để giữ các thông số sống còn trong một phạm vi hẹp:

- **Nhiệt độ:** 36.5-37.5°C. Lên 41°C, protein bắt đầu biến tính. Xuống 28°C, tim nguy cơ rung thất.
- **Đường huyết:** 4-6 mmol/L lúc đói. Não phụ thuộc gần như hoàn toàn vào glucose.
- **Độ pH máu:** 7.35-7.45. Thay đổi 0.2 đơn vị có thể gây rối loạn nghiêm trọng.
- **Oxy:** Ngừng cung cấp 4-6 phút là đủ gây tổn thương não không hồi phục.

3.2. Vòng phản hồi âm – “Bộ điều nhiệt” của cơ thể

Cơ chế chính để duy trì cân bằng nội môi là **vòng phản hồi âm** (negative feedback), hoạt động giống như máy điều hòa:

1. Cảm biến phát hiện thay đổi (ví dụ: nhiệt độ tăng).
2. Thông tin gửi đến trung tâm điều khiển (não).
3. Hiệu ứng được kích hoạt để chống lại thay đổi (đổ mồ hôi để làm mát).
4. Khi thông số về bình thường, tín hiệu ngừng lại.

Ví dụ điển hình: điều hòa đường huyết.

- Ăn xong, đường huyết tăng → Tụy tiết insulin → Tế bào hấp thu đường, gan dự trữ → Đường huyết giảm về bình thường.
- Đói, đường huyết giảm → Tụy tiết glucagon → Gan giải phóng đường dự trữ → Đường huyết tăng trở lại.

3.3. Vòng phản hồi dương – Khi cơ thể “tăng tốc”

Đôi khi cơ thể cần khuếch đại thay đổi thay vì chống lại nó. Đó là **vòng phản hồi dương** (positive feedback). Ví dụ:

- **Sinh đẻ:** Đầu thai nhi chạm cổ tử cung → kích thích tiết oxytocin → tăng co thắt → thai nhi bị đẩy sâu hơn vào cổ tử cung → tiết thêm oxytocin → cho đến khi em bé chào đời.
- **Đông máu:** Mỗi bước trong chuỗi phản ứng kích hoạt bước tiếp theo với tốc độ ngày càng nhanh – cần thiết để cầm máu kịp thời.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Sốt là phản ứng bảo vệ: Khi cơ thể phát hiện vi khuẩn xâm nhập, hệ miễn dịch “nâng” ngưỡng nhiệt độ mục tiêu lên 38-39°C. Sốt giúp ức chế vi khuẩn, tăng tốc tế bào miễn dịch, và thúc đẩy sản xuất protein bảo vệ tế bào. Dùng thuốc hạ sốt ngay khi thân nhiệt chỉ hơn 38°C có thể can thiệp vào phản ứng tự nhiên của cơ thể. Thuốc thực sự cần thiết khi sốt trên 39-40°C hoặc khi người bệnh quá khó chịu, mất nước.

4. Các hệ cơ quan và sự phụ thuộc lẫn nhau

Cơ thể có 11 hệ cơ quan lớn. Mỗi hệ có chức năng riêng nhưng không thể hoạt động độc lập: xương, cơ, thần kinh, nội tiết, tuần hoàn, bạch huyết/miễn dịch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, và da.

Khi bạn chạy bộ, hãy xem các hệ phối hợp ra sao:

Não ra lệnh → **hệ thần kinh** truyền tín hiệu đến **hệ cơ** → cơ chân co rút, đốt ATP. Nhu cầu oxy và năng lượng tăng vọt → **hệ hô hấp** thở nhanh hơn → **hệ tuần hoàn** tim đập nhanh, mạch máu giãn để đưa oxy đến cơ → **hệ nội tiết** tiết adrenaline tăng tốc toàn bộ quá trình.

Đồng thời, **da** tiết mồ hôi để thải nhiệt. **Thận** điều chỉnh nước tiểu để bù mồ hôi. Sau khi chạy, **hệ miễn dịch** dọn dẹp vi tổn thương trong cơ. Và **hệ tiêu hóa** cung cấp lại nhiên liệu. Tất cả diễn ra đồng thời, không cần bạn nghĩ đến bước nào.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Cơ thể được tiến hóa cho một thế giới khác: Bộ gene của chúng ta được tối ưu hóa cho cuộc sống săn bắt-hái lượm — vận động nhiều, ăn uống đa dạng và không liên tục, ngủ theo chu kỳ ngày đêm tự nhiên. Nhiều “bệnh văn minh” (tiểu đường type 2, béo phì, trầm cảm) có thể hiểu qua lăng kính **không phù hợp tiến hóa** (evolutionary mismatch): cơ thể bạn được thiết kế cho thảo nguyên châu Phi, nhưng đang sống trong thế giới thức khuya, ít vận động và ăn nhiều đường tinh chế.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Chọn một hoạt động hằng ngày (ăn cơm, học bài, leo cầu thang) và phân tích ít nhất 4 hệ cơ quan tham gia.
2. “Sốt càng cao càng diệt được vi khuẩn — không nên hạ sốt.” Tuyên bố này đúng hay sai? Giải thích dựa trên nguyên lý cân bằng nội môi.
3. Kháng sinh phổ rộng dùng dài ngày ảnh hưởng đến “siêu sinh vật” (holobiont) thế nào?
4. Tại sao khái niệm “đặc tính nổi lên” quan trọng trong việc hiểu giới hạn của nghiên cứu in vitro (trong ống nghiệm)?

Chương 2: Tế bào và mô

1. Câu chuyện về một khám phá thay đổi y học

Năm 1665, nhà khoa học người Anh Robert Hooke đặt một lát bần mỏng dưới kính hiển vi thô sơ. Ông thấy cấu trúc của nó gồm vô số khoang nhỏ rỗng, giống phòng của các tu sĩ trong tu viện. Ông gọi chúng là “cell” (tế bào). Thật ra Hooke chỉ nhìn thấy thành tế bào thực vật đã chết — nhưng ông vừa đặt nền móng cho một trong những khám phá quan trọng nhất của sinh học.

Sau đó, Antonie van Leeuwenhoek, một người Hà Lan tự chế tạo thấu kính, đã lần đầu tiên nhìn thấy tế bào sống và vi sinh vật. Những quan sát này dẫn đến **Học thuyết tế bào** — nền tảng của mọi sinh học hiện đại:

1. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào.
2. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản nhất của sự sống.
3. Mọi tế bào đều sinh ra từ tế bào có trước (Alberts và c.s., 2022).

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Tại sao tế bào phải nhỏ? Nếu tế bào quá lớn, màng của nó không đủ diện tích để vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng vào bên trong. Lý do: thể tích tăng theo lập phương (r^3) nhưng diện tích bề mặt chỉ tăng theo bình phương (r^2). Đây là lý do cơ thể bạn cần hàng nghìn tỷ tế bào nhỏ thay vì một vài tế bào khổng lồ.

2. Màng tế bào — Người gác cổng thông minh

Bao bọc mọi tế bào là một lớp màng siêu mỏng nhưng cực kỳ tinh vi. Màng tế bào không phải bức tường tĩnh lặng — nó là một cấu trúc năng động, được mô tả bằng **Mô hình khảm động** (Fluid mosaic model) (Singer & Nicolson, 1972).

Hãy tưởng tượng màng tế bào như một lớp kép phospholipid: các phân tử có “đầu” ưa nước quay ra ngoài và “đuôi” kỵ nước quay vào trong, tạo một rào cản chọn lọc. Nhúng trong lớp màng này là các protein — chúng hoạt động như cửa ngõ, máy bơm, và ăng-ten thu tín hiệu.

2.1. Các chất đi qua màng thế nào?

- **Thụ động:** Nước, oxy, CO_2 tự do khuếch tán qua màng từ nơi nồng độ cao đến thấp, không tốn năng lượng.
- **Chủ động:** Để đưa chất ngược chiều nồng độ (như bơm Na^+ ra ngoài, K^+ vào trong), tế bào phải tiêu tốn ATP.

- **Truyền tín hiệu:** Các protein thụ thể trên màng như ăng-ten, tiếp nhận hormone từ máu và kích hoạt phản ứng bên trong tế bào.

3. Bào quan — Các “phòng ban” trong nhà máy tế bào

Bên trong màng tế bào là tế bào chất — một không gian chứa nhiều bào quan (organelle), mỗi bào quan làm một nhiệm vụ chuyên biệt:

- **Ti thể:** Nhà máy điện của tế bào. Đốt cháy đường và oxy để tạo ra ATP — đồng tiền năng lượng. Đặc biệt, ti thể có DNA riêng và ở người, DNA này chỉ di truyền từ mẹ.
- **Lưới nội chất (ER):** Có hai loại — ER hạt tổng hợp protein, ER trơn tổng hợp lipid và giải độc.
- **Bộ máy Golgi:** Bưu điện của tế bào — đóng gói, dán nhãn, và gửi protein đến đúng địa chỉ.
- **Lysosome:** Đội vệ sinh — chứa enzyme mạnh để tiêu hóa rác thải và vi khuẩn xâm nhập.
- **Bộ xương tế bào:** Mạng lưới vi ống và sợi protein giúp tế bào giữ hình dạng và vận chuyển vật chất bên trong.

4. Nhân tế bào — Trung tâm chỉ huy

Nhân tế bào là bào quan lớn nhất, chứa toàn bộ bản thiết kế sự sống: ADN. DNA trong nhân được quấn quanh các protein histone tạo thành Chất nhiễm sắc. Khi tế bào chuẩn bị phân chia, chromatin cuộn chặt lại thành nhiễm sắc thể.

4.1. Phân bào và biệt hóa

Cơ thể bạn bắt đầu từ một tế bào duy nhất — hợp tử. Tế bào đó phân chia bằng Nguyên phân, tạo ra hai tế bào con giống hệt về mặt di truyền. Nhưng làm sao từ một tế bào lại có tế bào mắt, tế bào gan, tế bào cơ? Đó là nhờ **biệt hóa**: các tế bào “bật” hoặc “tắt” các gene khác nhau tùy vị trí và chức năng.

Khác với nguyên phân, Giảm phân chỉ xảy ra ở tinh hoàn và buồng trứng, tạo ra tinh trùng và trứng với một nửa số nhiễm sắc thể.

4.2. Chết tế bào theo chương trình — Cái chết có ích

Chết theo chương trình là quá trình tự hủy có kiểm soát (Kerr và c.s., 1972). Nó khác với hoại tử (chết do tổn thương). Trong bào thai, các tế bào giữa các ngón tay phải chết theo chương trình để bạn có ngón tay rời. Tế bào già yếu hay bị đột biến (nguy cơ ung thư) cũng tự kích hoạt apoptosis để bảo vệ cơ thể.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Telomere — Đồng hồ sinh học của tế bào: Mỗi lần tế bào phân chia, đầu mút nhiễm sắc thể gọi là telomere ngắn đi một chút. Khi telomere quá ngắn, tế bào không thể phân chia thêm và bước vào trạng thái “già yếu” (Hayflick & Moorhead, 1961). Giới hạn này được gọi là giới hạn Hayflick. Vai trò của nó trong lão hóa toàn cơ thể vẫn đang được tranh luận (Blackburn, 2000).

5. Bốn loại mô — Vật liệu xây dựng cơ thể

Các tế bào cùng loại liên kết với nhau bằng chất nền ngoại bào để tạo thành mô. Cơ thể có bốn loại mô cơ bản:

5.1. Mô biểu bì — Lớp lót và hàng rào

Tạo nên bề mặt da và lót các khoang bên trong (thực quản, dạ dày, ruột). Biểu bì **đơn tầng** (một lớp) ở những nơi cần trao đổi chất như phế nang phổi. Biểu bì **đa tầng** (nhiều lớp) ở da, có chức năng bảo vệ. Các tế bào xếp khít như tường gạch.

5.2. Mô liên kết — Khung và keo dán

Loại mô đa dạng nhất cơ thể. Điểm chung: tế bào nằm rải rác trong chất nền ngoại bào. Gồm: mô liên kết lỏng lẻo (neo giữ cơ quan), gân và dây chằng, máu và bạch huyết, xương và sụn, mô mỡ (dự trữ năng lượng, cách nhiệt).

5.3. Mô cơ — Máy co rút

Tế bào cơ có khả năng co rút để tạo lực:

- **Cơ vân:** Gắn vào xương, vận động theo ý muốn.
- **Cơ trơn:** Thành dạ dày, ruột, mạch máu — hoạt động tự động.
- **Cơ tim:** Chỉ ở tim, bền bỉ suốt đời.

5.4. Mô thần kinh — Mạng lưới thông tin

Gồm hai loại tế bào chính:

- **Neuron:** Đơn vị truyền dẫn tín hiệu.
- **Tế bào thần kinh đệm (Glia):** Nuôi dưỡng, bảo vệ và hỗ trợ neuron — dù ít được nhắc đến, chúng chiếm số lượng áp đảo trong não.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Liệu pháp tế bào gốc — Hy vọng và thách thức: Tế bào gốc là tế bào chưa biệt hóa, có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác. Các nhà khoa học đang thử nghiệm dùng tế bào gốc để sửa tim, tủy sống, hay điều trị tiểu đường type 1. Tuy lý thuyết hứa hẹn, hầu hết ứng dụng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng — cần vượt qua rào cản miễn dịch và nguy cơ khối u trước khi phổ biến.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Ăn gì bổ nấy” — Một quan niệm phổ biến nhưng không chính xác: Ở nhiều nền văn hóa Á Đông, người ta tin ăn óc lợn bổ não, ăn xương hầm bổ xương. Trên góc nhìn sinh học, hệ tiêu hóa phân giải mọi loại mô thành các đơn vị phân tử cơ bản (axit amin, đường đơn, acid béo). Cơ thể sau đó lắp ráp các nguyên liệu này tại những mô đang cần — không có sự chuyển giao trực tiếp “tính năng” từ mô động vật ăn vào lên cơ quan người.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Giải thích tại sao màng tế bào được gọi là “người gác cổng thông minh”?
2. Sự khác biệt cốt lõi giữa nguyên phân (mitosis) và giảm phân (meiosis) là gì?
3. Phân tích tính đúng/sai của lời khuyên: “Bị gãy xương thì hầm xương lợn ăn cho mau lành.”
4. Nếu cơ chế apoptosis không hoạt động, cơ thể sẽ đối mặt với nguy cơ lớn nhất là gì?

Chương 3: Hệ xương và cơ

1. Bộ xương — Khung đỡ sống

Khi nghĩ đến xương, nhiều người hình dung bộ hài cốt khô trong viện bảo tàng. Nhưng xương trong cơ thể sống hoàn toàn khác: nó đầy mạch máu, dây thần kinh, liên tục được xây dựng và phá bỏ. Xương còn là một cơ quan nội tiết — nó “nói chuyện” với các cơ quan khác qua hormone.

1.1. Giải phẫu đại cương

Cơ thể người trưởng thành có khoảng 206 xương, chia làm hai phần:

- **Xương trục:** 80 xương tạo trục trung tâm — hộp sọ, cột sống, xương ức, lồng ngực. Nhiệm vụ chính: bảo vệ não, tủy sống, tim, phổi.
- **Xương chi:** 126 xương tạo nên tay, chân, đai vai, đai chậu. Cung cấp đòn bẩy cho cơ bám vào, giúp cơ thể di chuyển.

Xương đùi của bạn có thể chịu tải trọng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể khi chạy nhảy, nhưng vẫn đủ nhẹ để không tiêu hao quá nhiều năng lượng khi di chuyển. Bí quyết nằm ở cấu trúc vi thể của nó.

1.2. Xương đặc và xương xốp

Cắt ngang một xương dài, bạn sẽ thấy hai dạng cấu trúc:

- **Xương đặc** (compact bone): Lớp vỏ cứng bên ngoài, được tổ chức thành các đơn vị hình trụ có mạch máu ở trung tâm. Sắp xếp này chịu được lực nén và uốn cực tốt.
- **Xương xốp** (spongy bone): Ở hai đầu xương, cấu trúc như tổ ong — giảm trọng lượng và định hướng lực tối ưu. Khoảng trống giữa các bè xương là nơi chứa tủy đỏ.

1.3. Chu trình tái tạo xương — Công trường không ngừng nghỉ

Bạn có biết toàn bộ hệ xương được thay mới hoàn toàn sau mỗi 10 năm? Xương liên tục được tái tạo bởi hai loại tế bào:

- **Hủy cốt bào** (osteoclast): Tiết axit và enzyme để hòa tan xương cũ, giải phóng canxi vào máu.
- **Tạo cốt bào** (osteoblast): Xây dựng xương mới bằng collagen, sau đó canxi và photpho từ máu kết tủa lên để tạo độ cứng.

Sự cân bằng giữa hủy và tạo quyết định độ chắc của xương. Nếu hủy quá mạnh hoặc tạo quá chậm, xương sẽ yếu dần.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Định luật Wolff — Vận động là thuốc cho xương: Bác sĩ người Đức Julius Wolff phát hiện: xương tự điều chỉnh theo tải trọng đặt lên nó. Khi bạn chạy hoặc nâng tạ, áp lực cơ học kích thích tế bào xương ra lệnh xây thêm xương mới (Wolff, 1892). Ngược lại, phi hành gia trên trạm ISS (môi trường không trọng lực) mất 1-2% khối lượng xương mỗi tháng nếu không tập kháng lực. Bài học: vận động nặng là “thuốc” tốt nhất cho xương chắc khỏe.

1.4. Xương — Nhà máy nội tiết bất ngờ

Một khám phá quan trọng: xương không chỉ là khung thụ động. Tạo cốt bào tiết ra hormone **osteocalcin** vào máu, ảnh hưởng đến:

- Tuyến tụy: kích thích sản xuất insulin.
- Tế bào mỡ: tăng độ nhạy insulin.
- Não bộ: ảnh hưởng đến tâm trạng và trí nhớ (Karsenty & Olson, 2016).

Xương “nói chuyện” trực tiếp với chuyển hóa đường và não — cho thấy cơ thể là mạng lưới liên kết chặt chẽ hơn chúng ta từng nghĩ.

1.5. Xương là nhà máy tạo máu

Tủy xương đỏ — tập trung ở xương chậu, xương ức, sọ, sườn — sản xuất khoảng **500 tỷ** tế bào máu mới mỗi ngày, gồm:

- **Hồng cầu:** Vận chuyển oxy.
- **Bạch cầu:** Chiến binh miễn dịch.
- **Tiểu cầu:** Cầm máu.

Khi tủy xương suy yếu (ung thư máu, phơi nhiễm phóng xạ), cơ thể thiếu máu trầm trọng và dễ nhiễm trùng.

1.6. Loãng xương và sự thật về canxi

Càng lớn tuổi, cân bằng hủy-tạo xương bắt đầu lệch. Ở phụ nữ sau mãn kinh, estrogen giảm đột ngột (vốn kìm hãm hủy cốt bào), khiến mất xương diễn ra nhanh. Xương trở nên xốp và dễ gãy.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Uống nhiều canxi chưa chắc chống được loãng xương: Canxi là vật liệu xây xương, nhưng nếu thiếu **Vitamin D3**, canxi không hấp thu được từ ruột vào máu. Và nếu thiếu **Vitamin K2** cùng **vận động thể chất**, canxi không biết đường vào xương — thay vào đó có thể lắng đọng ở mạch máu gây vôi hóa động mạch hoặc sỏi thận. Bổ sung canxi đơn chất liều cao không mang lại lợi ích như kỳ vọng, thậm chí có thể tăng nguy cơ tim mạch.

2. Khớp và dây chằng — Cổ máy chuyển động

Nếu xương chỉ là các thanh cứng rời rạc, bạn sẽ bất động như pho tượng. Khớp và dây chằng biến bộ khung đó thành cỗ máy linh hoạt — từ khâu kim đến nhảy cao.

2.1. Ba loại khớp

- **Khớp bất động** (synarthrosis): Ví dụ — các đường khớp hộp sọ. Các xương gắn chặt bằng mô sợi, ưu tiên bảo vệ.
- **Khớp bán động** (amphiarthrosis): Ví dụ — đĩa đệm cột sống, khớp mu. Cho phép cử động nhỏ, hấp thụ lực tốt.
- **Khớp động** (diarthrosis): Loại phổ biến nhất — khớp gối, vai, háng, cổ tay. Cho phép cử động lớn, được thiết kế tinh xảo.

2.2. Cấu trúc khớp động

Một khớp động điển hình gồm:

- **Sụn khớp:** Lớp sụn bóng láng dày 2-4 mm phủ đầu xương. Hệ số ma sát thấp hơn cả băng trên băng. Vấn đề: sụn không có mạch máu, gần như không tự lành sau tổn thương.
- **Bao khớp và màng hoạt dịch:** Tiết ra dịch hoạt dịch — chất lỏng nhờn như lòng trắng trứng — bôi trơn và nuôi dưỡng sụn.
- **Dây chằng:** Dải mô sợi dai bền nối xương với xương, giữ khớp ổn định.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Tiêm PRP — Phương pháp mới nhưng bằng chứng còn lẫn lộn: PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) là phương pháp lấy máu bệnh nhân, ly tâm cô đặc tiểu cầu, rồi tiêm vào khớp tổn thương để kích thích lành thương. Một số RCT cho thấy hiệu quả với vài loại tổn thương cụ thể, nhưng nhiều nghiên cứu khác không thấy khác biệt so với giả dược. Đây là ví dụ điển hình về khác biệt giữa “được áp dụng rộng rãi” và “đã được chứng minh hiệu quả”.

2.3. Thoái hóa khớp – “Mòn” chứ không phải “viêm”

Viêm xương khớp (osteoarthritis) là bệnh khớp phổ biến nhất thế giới. Bản chất không phải viêm mà là sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian. Khi lớp đệm sụn mất, hai đầu xương cọ xát trực tiếp, gây đau và hạn chế vận động.

3. Hệ cơ – Động cơ của sự sống

Từ nháy mắt đến nhịp tim, từ thở nhẹ đến nâng tạ – tất cả đều nhờ cơ. Hệ cơ người trưởng thành gồm hơn 600 cơ, chiếm 40-50% trọng lượng cơ thể.

3.1. Cơ chế co cơ – Chèo thuyền trong tế bào

Cơ co được là nhờ hai loại sợi protein – **actin** (sợi mỏng) và **myosin** (sợi dày) – trượt lên nhau. Cơ chế giống động tác chèo thuyền: đầu myosin bám vào actin, kéo, nhả ra, và bám lại.

Quy trình gồm:

1. Não gửi tín hiệu qua dây thần kinh đến cơ.
2. Tín hiệu giải phóng canxi từ nơi dự trữ trong tế bào cơ.
3. Canxi làm lộ vị trí bám trên sợi actin.
4. Đầu myosin bám vào actin, uốn cong kéo actin trượt vào – cơ ngắn lại.
5. ATP cung cấp năng lượng để myosin nhả ra và sẵn sàng cho chu kỳ tiếp (Huxley & Hanson, 1954).
6. Khi tín hiệu dừng, canxi được bơm trở lại, cơ giãn ra.

3.2. Sợi cơ chậm và nhanh – Chạy marathon hay chạy nước rút?

Không phải sợi cơ nào cũng giống nhau:

- **Sợi Type I (co chậm):** Màu đỏ, dùng oxy để đốt mỡ và đường, co chậm nhưng bền bỉ. Marathon, bơi đường dài. Vận động viên marathon đỉnh cao có 80-90% sợi Type I ở chân.
- **Sợi Type II (co nhanh):** Màu trắng, dùng đường không cần oxy, co mạnh và nhanh nhưng kiệt sức sớm. Cử tạ, sprint 100m.

Tỷ lệ sợi Type I và II trong cơ là yếu tố di truyền quan trọng quyết định khuynh hướng thể thao của mỗi người.

3.3. Năng lượng cho cơ – Ba nguồn nhiên liệu

ATP là “đồng tiền” năng lượng duy nhất của tế bào cơ. Cơ thể có ba cách sản xuất ATP:

1. **Hệ thống phosphocreatine:** Siêu nhanh, không cần oxy, chỉ đủ cho 10-15 giây đầu của vận động cực mạnh (nâng tạ tối đa).

2. **Đường phân kỵ khí:** Nhanh, không cần oxy, dùng glucose, tạo axit lactic gây mỏi. Chủ yếu cho hoạt động 30 giây – 2 phút (bơi 100m).
3. **Oxy hóa hiếu khí:** Chậm nhưng bền, xảy ra trong ti thể, tạo lượng ATP khổng lồ từ carbohydrate, chất béo. Cho hoạt động kéo dài trên 2 phút.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Cơ lớn lên trong lúc nghỉ, không phải lúc tập: Khi nâng tạ, bạn gây vi tổn thương (micro-tears) trong sợi cơ. Trong quá trình hồi phục, cơ thể tổng hợp thêm protein co rút mới, làm dày và chắc sợi cơ. Vì vậy, ngủ đủ giấc và ăn đủ đạm quan trọng không kém tập luyện. Một người tập siêng nhưng ngủ ít và ăn thiếu đạm sẽ tiến bộ rất chậm.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Cơ biến thành mỡ nếu ngưng tập” – Sai: Tế bào cơ và tế bào mỡ là hai loại hoàn toàn khác nhau, không thể chuyển hóa lẫn nhau. Điều thực sự xảy ra khi bạn ngưng tập: cơ teo dần vì không còn kích thích, trong khi nếu ăn không giảm, calo dư thừa tích thành mỡ. Kết quả là “ít cơ hơn, nhiều mỡ hơn” – hai quá trình độc lập, không phải một quá trình chuyển đổi.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Tại sao phi hành gia trên trạm ISS phải tập thể dục mỗi ngày? Liên hệ với Định luật Wolff.
2. Tại sao sụn khớp gần như không tự lành sau tổn thương? Ý nghĩa của điều này với việc phòng ngừa bệnh khớp?
3. Một vận động viên marathon và một người nâng tạ chuyên nghiệp khác nhau về tỷ lệ sợi cơ Type I/II thế nào?
4. Thiết kế phác đồ phòng loãng xương thực tế cho phụ nữ 50 tuổi vừa mãn kinh, dựa trên Định luật Wolff và cơ chế hấp thu canxi.

Chương 4: Hệ thần kinh và não bộ

Não bộ của bạn là vật thể phức tạp nhất trong vũ trụ đã biết. Với khoảng 86 tỷ Nơ-ron — tế bào thần kinh — và hàng trăm nghìn tỷ kết nối, nó xử lý thông tin nhanh hơn bất kỳ siêu máy tính nào (Herculano-Houzel, 2012). Chính bộ máy này cho phép bạn đọc những dòng chữ này, hiểu chúng, và cảm nhận được điều gì đó về chúng.

Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá hệ thần kinh — từ những tế bào thần kinh đơn lẻ đến bộ máy phức tạp tạo ra suy nghĩ, cảm xúc và ý thức.

1. Hệ thần kinh — Tổng quan

Hệ thần kinh được chia làm hai phần chính:

- **Hệ thần kinh trung ương (CNS):** Gồm não và tủy sống — trung tâm xử lý và điều khiển.
- **Hệ thần kinh ngoại biên (PNS):** Mạng lưới dây thần kinh chạy khắp cơ thể, truyền tín hiệu giữa CNS và các cơ quan.

Hãy tưởng tượng CNS là bộ xử lý trung tâm, còn PNS là hệ thống cáp kết nối đến mọi ngõ ngách của cơ thể.

2. Nơ-ron — Đơn vị truyền tin

Mỗi neuron là một tế bào chuyên biệt để truyền tín hiệu điện. Cấu tạo gồm:

- **Thân tế bào (soma):** Trung tâm chứa nhân và các bào quan.
- **Nhánh (dendrite):** Các “ăng-ten” thu nhận tín hiệu từ neuron khác.
- **Sợi trục (axon):** “Dây cáp” dài truyền tín hiệu đi xa — có thể dài đến cả mét ở các dây thần kinh chân.
- **Đầu tận cùng (axon terminal):** Nơi tín hiệu được chuyển giao cho neuron tiếp theo.

2.1. Tín hiệu thần kinh — Điện và hóa

Neuron truyền tin qua hai giai đoạn:

1. **Xung điện (action potential):** Một sóng điện di chuyển dọc sợi trục với tốc độ có thể lên đến 120 m/giây. Cơ chế dựa trên sự di chuyển của các ion qua màng tế bào — giống như một làn sóng domino đổ liên tiếp.
2. **Chất dẫn truyền thần kinh:** Khi xung điện đến đầu tận cùng, nó kích thích giải phóng các phân tử tín hiệu hóa học — gọi là chất dẫn truyền thần kinh — vào khe Xi-náp (khe tiếp nối giữa hai neuron). Các phân tử này bơi qua khe, gắn vào thụ thể của neuron bên kia, và kích hoạt xung điện mới (Kandel và c.s., 2013).

Có nhiều loại chất dẫn truyền, mỗi loại có tác dụng riêng:

- **Glutamate:** Chất kích thích chính — giúp neuron “bật”.
- **GABA:** Chất ức chế chính — giúp neuron “tắt”.
- **Dopamine:** Liên quan đến động lực, phần thưởng, và khoái cảm.
- **Serotonin:** Ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ, cảm giác ngon miệng.
- **Acetylcholine:** Quan trọng cho trí nhớ và cơ cơ.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Chất dẫn truyền thần kinh và thuốc: Nhiều loại thuốc tác động lên hệ thần kinh bằng cách can thiệp vào các chất dẫn truyền này. Thuốc chống trầm cảm SSRI (như fluoxetine/Prozac) làm tăng lượng serotonin trong khe synapse. Thuốc an thần benzodiazepine tăng cường tác dụng của GABA. Hiểu cơ chế này giúp giải thích tác dụng và tác dụng phụ của thuốc.

3. Bản đồ não bộ — Các khu vực chính

Não người có thể chia thành các vùng chính, mỗi vùng đảm nhiệm chức năng khác nhau:

3.1. Thân não (Brainstem) — Bộ điều khiển nền tảng

Nối não với tủy sống, thân não kiểm soát các chức năng sống còn tự động: nhịp thở, nhịp tim, huyết áp, nuốt, và chu kỳ thức-ngủ. Tổn thương thân não thường gây tử vong ngay lập tức.

3.2. Tiểu não (Cerebellum) — Bộ điều phối vận động

Tuy chỉ chiếm 10% thể tích não nhưng chứa hơn 50% tổng số neuron. Tiểu não điều phối các chuyển động tinh tế, giữ thăng bằng, và học các kỹ năng vận động — như đi xe đạp hay chơi đàn.

3.3. Hệ viền (Limbic system) — Trung tâm cảm xúc

Nằm sâu bên trong não, hệ viền xử lý cảm xúc và ký ức. Các cấu trúc chính:

- **Hạnh nhân (Amygdala):** Trung tâm báo động — phát hiện nguy hiểm, kích hoạt sợ hãi và lo âu.
- **Hồi hải mã (Hippocampus):** “Cửa ngõ” của trí nhớ — chuyển ký ức ngắn hạn thành dài hạn.
- **Vùng dưới đồi (Hypothalamus):** Bộ điều nhiệt và điều hòa nội tiết — kiểm soát đói, khát, thân nhiệt, và ham muốn tình dục.

3.4. Vô não (Cerebral cortex) — Nơi suy nghĩ

Vô não là lớp ngoài cùng của não, nơi diễn ra các chức năng bậc cao: tư duy, lập kế hoạch, ngôn ngữ, và nhận thức. Chia làm bốn thùy:

- **Thùy trán (Frontal lobe):** Lập kế hoạch, ra quyết định, kiểm soát xung động. Phần Thùy trước trán được xem là “trung tâm điều hành” của não.
- **Thùy đỉnh (Parietal lobe):** Xử lý cảm giác chạm, đau, nhiệt độ, và nhận thức không gian.
- **Thùy thái dương (Temporal lobe):** Xử lý thính giác, nhận diện khuôn mặt, và ngôn ngữ (vùng Wernicke).
- **Thùy chẩm (Occipital lobe):** Xử lý thị giác.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Bộ não không có “trung tâm ngôn ngữ” duy nhất: Quan niệm phổ biến cho rằng vùng Broca (nói) và Wernicke (hiểu) là hai trung tâm ngôn ngữ độc lập. Thực tế, quét não hiện đại cho thấy ngôn ngữ liên quan đến một mạng lưới rộng khắp não, bao gồm nhiều vùng ngoài hai khu vực kinh điển. Mô hình “hai trung tâm” là một đơn giản hóa hữu ích nhưng không phản ánh đầy đủ sự phức tạp thực tế (Sapolsky, 2017).

4. Hệ thần kinh tự chủ — Lái tự động

Hệ thần kinh tự chủ điều khiển các chức năng không tự ý — nhịp tim, tiêu hóa, nhịp thở — mà bạn không cần nghĩ đến. Nó được chia làm hai nhánh đối lập:

- **Hệ giao cảm (Sympathetic):** “Chiến hay chuồn” (fight or flight). Kích hoạt khi gặp nguy hiểm: tim đập nhanh, đồng tử giãn, tiêu hóa ngừng, mồ hôi tiết ra.
- **Hệ phó giao cảm (Parasympathetic):** “Nghỉ ngơi và tiêu hóa” (rest and digest). Kích hoạt khi an toàn: tim chậm lại, tiêu hóa hoạt động, cơ thể thư giãn.

Hai hệ này hoạt động như bàn đạp ga và phanh trên xe — cơ thể khỏe mạnh khi chúng cân bằng. Căng thẳng mãn tính khiến hệ giao cảm hoạt động quá mức, liên quan đến nhiều bệnh như tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và suy giảm miễn dịch.

5. Tính mềm dẻo thần kinh — Não có thể thay đổi

Trong một thời gian dài, các nhà khoa học tin rằng não người trưởng thành là “cứng” — neuron chết đi không thể thay thế, và cấu trúc não không thay đổi sau tuổi ấu thơ. Quan điểm này đã bị lật đổ hoàn toàn.

Tính mềm dẻo thần kinh (neuroplasticity) là khả năng của não thay đổi cấu trúc và chức năng để đáp ứng với kinh nghiệm (Doidge, 2007). Điều này có nghĩa:

- Học một kỹ năng mới (chơi đàn, nói ngoại ngữ) tạo ra các kết nối thần kinh mới.
- Vùng não bị tổn thương (sau đột quỵ) có thể được các vùng khác “tiếp quản” một phần chức năng.
- Tập luyện và lặp lại là chìa khóa — “neurons that fire together, wire together” (neuron cùng hoạt động sẽ cùng kết nối).

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Tái tổ chức vỏ não ở người mù: Những người mù bẩm sinh sử dụng vùng vỏ não thị giác — vốn xử lý hình ảnh — để xử lý xúc giác và chữ nổi Braille. Đây là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về tính mềm dẻo thần kinh (Merzenich và c.s., 2014). Não không lãng phí “không gian”: vùng không nhận được kích thích thị giác sẽ được các giác quan khác tận dụng.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Chúng ta chỉ dùng 10% não bộ” — Sai: Đây là một trong những lầm tưởng dai dẳng nhất về não. Quét não (fMRI, PET) cho thấy ngay cả khi nghỉ ngơi, hầu hết các vùng não đều có hoạt động ở một mức độ nào đó. Không có vùng não nào hoàn toàn “tắt” — mỗi vùng có chức năng riêng, và não tiêu tốn khoảng 20% năng lượng cơ thể dù chỉ chiếm 2% trọng lượng. Huyền thoại này có thể bắt nguồn từ một sự hiểu lầm hoặc phóng đại một phát biểu của nhà tâm lý học William James.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. So sánh hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm — chúng hoạt động như thế nào trong tình huống “bị thú dữ đuổi” so với “ngồi đọc sách thư giãn”?
2. Giải thích câu nói “neurons that fire together, wire together” dựa trên khái niệm tính mềm dẻo thần kinh.
3. Một bệnh nhân bị đột quỵ ở thùy trán trái mất khả năng nói nhưng vẫn hiểu được lời nói — vùng não nào có thể bị tổn thương và vùng nào còn nguyên?
4. Tại sao hiểu về chất dẫn truyền thần kinh lại quan trọng trong việc giải thích cơ chế hoạt động của thuốc chống trầm cảm?

Chương 5: Hệ nội tiết

Hệ thần kinh truyền tín hiệu nhanh như điện tín — tức thời nhưng ngắn hạn. Nội tiết lại hoạt động như bưu điện: gửi những “bức thư” hóa học gọi là Hormone qua đường máu, đến khắp cơ thể, chậm hơn nhưng tác dụng lâu dài và sâu rộng hơn.

Hormone điều khiển hầu hết các quá trình sống: tăng trưởng, chuyển hóa, sinh sản, tâm trạng, và giấc ngủ. Một lượng nhỏ hormone — chỉ vài phần nghìn tỷ gam trong máu — có thể gây ra những thay đổi to lớn trong cơ thể.

1. Các tuyến nội tiết chính

Không giống như tuyến ngoại tiết (tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt) đổ chất ra bề mặt cơ thể, tuyến nội tiết tiết hormone trực tiếp vào máu. Các tuyến nội tiết chính gồm:

1.1. Tuyến yên (Pituitary gland) — “Nhạc trưởng”

Nằm ở nền sọ, chỉ to bằng hạt đậu, Tuyến yên được mệnh danh là “tuyến chủ” — nó tiết ra các hormone ra lệnh cho các tuyến nội tiết khác hoạt động (Melmed và c.s., 2020):

- **Hormone tăng trưởng (GH):** Kích thích phát triển xương và cơ.
- **TSH:** Kích thích Tuyến giáp sản xuất hormone giáp.
- **ACTH:** Kích thích tuyến thượng thận tiết cortisol.
- **FSH và LH:** Điều khiển hoạt động sinh dục.
- **Prolactin:** Kích thích sản xuất sữa mẹ.

1.2. Tuyến giáp (Thyroid gland) — Bộ điều tốc chuyên hóa

Tuyến giáp nằm ở cổ, hình cánh bướm, sản xuất hormone T3 và T4. Hai hormone này quyết định **tốc độ chuyên hóa** của cơ thể — đốt bao nhiêu calo, tim đập nhanh hay chậm, và thân nhiệt ở mức nào.

- **Cường giáp:** T3/T4 quá nhiều — giảm cân, tim đập nhanh, lo âu, run tay.
- **Suy giáp:** T3/T4 quá ít — tăng cân, mệt mỏi, lạnh, trầm cảm.
- **Bướu cổ:** Tuyến giáp phình to do thiếu iốt — từng rất phổ biến ở vùng núi Việt Nam trước khi có muối iốt.

1.3. Tuyến thượng thận (Adrenal glands) — Tuyến đối phó căng thẳng

Nằm trên đỉnh mỗi quả thận, mỗi tuyến thượng thận gồm hai phần với hai chức năng hoàn toàn khác nhau:

- **Phân tủy (Medulla):** Tiết adrenaline (epinephrine) — hormone “chiến hay chuồn”, làm tim đập nhanh, giãn phế quản, tăng đường huyết.

- **Phần vỏ (Cortex):** Tiết cortisol — hormone căng thẳng chính, giúp duy trì đường huyết và ức chế viêm. Cortisol cũng theo nhịp ngày đêm: cao nhất vào sáng sớm, thấp nhất về đêm.

1.4. Tụy (Pancreas) — Điều hòa đường huyết

Tụy vừa là tuyến ngoại tiết (tiết enzyme tiêu hóa) vừa là tuyến nội tiết. Các đảo tụy (islets of Langerhans) chứa hai loại tế bào:

- **Tế bào beta:** Tiết insulin — hạ đường huyết khi ăn no.
- **Tế bào alpha:** Tiết glucagon — tăng đường huyết khi đói.

1.5. Tuyến sinh dục (Gonads)

- **Tinh hoàn:** Tiết testosterone — phát triển đặc điểm sinh dục nam, sản xuất tinh trùng.
- **Buồng trứng:** Tiết estrogen và progesterone — điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, mang thai.

2. Hormone hoạt động thế nào?

Hormone được tiết vào máu, đi khắp cơ thể, nhưng chỉ tế bào nào có **thụ thể** (receptor) phù hợp mới đáp ứng. Hãy tưởng tượng hormone là chìa khóa, thụ thể là ổ khóa — chỉ chìa đúng ổ mới mở được cửa.

Khi hormone gắn vào thụ thể, nó kích hoạt một chuỗi phản ứng bên trong tế bào. Một phân tử hormone có thể khuếch đại tín hiệu thành hàng ngàn phản ứng — giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tạo ra những gợn sóng lan xa.

2.1. Vòng phản hồi âm — Điều khiển tự động

Hệ nội tiết sử dụng vòng phản hồi âm (đã giới thiệu ở Chương 1) để tự điều chỉnh:

1. Tuyến yên tiết TSH → kích thích tuyến giáp tiết T3/T4.
2. T3/T4 trong máu tăng → báo ngược về tuyến yên và vùng dưới đồi.
3. Tuyến yên **giảm** tiết TSH → tuyến giáp giảm tiết T3/T4.
4. Cân bằng được duy trì.

Cơ chế này giống như bộ điều nhiệt: khi phòng đủ ấm, máy sưởi tự tắt.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Insulin — Một trong những khám phá vĩ đại nhất của y học: Năm 1922, Frederick Banting và Charles Best lần đầu tiên chiết xuất thành công insulin từ tụy chó và cứu sống một cậu bé 14 tuổi mắc tiểu đường type 1 — lúc đó là án tử hình (Banting và c.s., 1922). Trước insulin, trẻ em tiểu đường type 1 sống tối đa vài tháng sau chẩn đoán. Ngày nay, insulin tổng hợp được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp (cấy gene người vào vi khuẩn) cứu sống hàng triệu người mỗi năm.

3. Rối loạn nội tiết thường gặp

3.1. Đái tháo đường

- **Tiểu đường type 1:** Hệ miễn dịch tấn công tế bào beta của tụy — không sản xuất được insulin. Cần tiêm insulin suốt đời. Thường xuất hiện ở trẻ em và thanh niên.
- **Tiểu đường type 2:** Tế bào đề kháng với insulin — tụy phải sản xuất nhiều hơn, dần kiệt sức. Liên quan chặt chẽ đến béo phì, ít vận động, và chế độ ăn nhiều đường tinh chế. Có thể kiểm soát bằng thay đổi lối sống và thuốc.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC): Nhiều hóa chất nhân tạo — như BPA trong nhựa, phthalates trong mỹ phẩm, và thuốc trừ sâu — có thể can thiệp vào hệ nội tiết bằng cách bắt chước hoặc chặn hormone tự nhiên (Oda và c.s., 2018). Các nghiên cứu trên động vật cho thấy EDC liên quan đến vô sinh, dậy thì sớm, và một số loại ung thư. Ở người, bằng chứng còn đang tranh luận và đây là lĩnh vực được nghiên cứu tích cực.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Giải độc cơ thể” bằng nước ép/ nhịn ăn — Một quan niệm không có cơ sở khoa học: Nhiều chế độ “detox” quảng cáo giúp “thải độc hormone” và “cân bằng nội tiết”. Thực tế, cơ thể bạn có sẵn hệ thống giải độc cực kỳ hiệu quả: gan (lọc và chuyển hóa chất độc) và thận (thải qua nước tiểu). Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy nước ép trái cây hay nhịn ăn giúp “thải độc” tốt hơn chế độ ăn uống lành mạnh thông thường. Thận trọng với những sản phẩm quảng cáo “cân bằng nội tiết” — đây thường là chiêu trò tiếp thị hơn là y học thực sự.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. So sánh cách truyền tín hiệu của hệ thần kinh (Chương 4) và hệ nội tiết — điểm mạnh và điểm yếu của mỗi hệ?
2. Giải thích cơ chế vòng phản hồi âm trong điều hòa hormone giáp. Tại sao người bị suy giáp thường có TSH cao?
3. Insulin và glucagon hoạt động như thế nào để duy trì đường huyết ổn định?
4. Một người bạn rủ bạn tham gia khóa “detox 7 ngày để cân bằng nội tiết”. Dựa trên kiến thức chương này, bạn sẽ trả lời thế nào?

Chương 6: Hệ miễn dịch

Mỗi ngày, cơ thể bạn bị tấn công bởi vô số vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng. Chúng ở trong không khí bạn thở, trên bề mặt bạn chạm, trong thức ăn bạn ăn. Thế mà phần lớn thời gian bạn không hề biết gì về chúng. Đó là nhờ Miễn dịch — một hệ thống phòng thủ tinh vi gồm hàng nghìn tỷ tế bào, hoạt động không ngừng nghỉ để bảo vệ bạn.

1. Hai lớp phòng thủ

Hệ miễn dịch có hai lớp bảo vệ, hoạt động phối hợp với nhau:

1.1. Miễn dịch bẩm sinh — Lớp phòng thủ đầu tiên

Đây là hàng rào đã có sẵn từ khi sinh ra, phản ứng nhanh nhưng không đặc hiệu — giống như một bức tường thành bảo vệ toàn bộ thành phố:

- **Hàng rào vật lý:** Da (lớp bảo vệ đầu tiên), niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa.
- **Hàng rào hóa học:** Dịch dạ dày (acid HCl), lysozyme trong nước mắt, chất nhầy bẫy vi khuẩn.
- **Tế bào thực bào (phagocyte):** Đại thực bào và bạch cầu trung tính — “ăn” và tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập ngay lập tức.
- **Phản ứng viêm:** Khi mô bị tổn thương, cơ thể gửi tín hiệu hóa học (histamine, cytokine) để thu hút tế bào miễn dịch đến — gây sưng, nóng, đỏ, đau. Đây là dấu hiệu hệ miễn dịch đang làm việc.

1.2. Miễn dịch thích ứng — Lớp phòng thủ tinh nhuệ

Nếu mầm bệnh vượt qua hàng rào bẩm sinh, hệ miễn dịch thích ứng sẽ vào cuộc — chậm hơn (vài ngày) nhưng chính xác và có “trí nhớ”. Giống như lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện để truy tìm một tên tội phạm cụ thể (Murphy & Weaver, 2016):

- **Tế bào B:** Sản xuất Kháng thể — protein hình chữ Y gắn vào mầm bệnh, đánh dấu chúng để tiêu diệt.
- **Tế bào T hỗ trợ (CD4+):** Chỉ huy — ra lệnh cho các tế bào miễn dịch khác hoạt động.
- **Tế bào T độc (CD8+):** Sát thủ — tiêu diệt tế bào nhiễm virus hoặc tế bào ung thư.
- **Tế bào nhớ:** Sau khi chiến thắng, một số tế bào B và T trở thành “lính kỳ cựu” — sống hàng chục năm, sẵn sàng phản ứng ngay lập tức nếu cùng mầm bệnh xâm nhập lần sau.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Vắc-xin hoạt động thế nào? Vắc-xin là cách “huấn luyện” hệ miễn dịch thích ứng một cách an toàn — cho nó gặp một phần mầm bệnh đã bị làm yếu hoặc vô hiệu hóa (gọi là kháng nguyên), để nó tạo tế bào nhớ mà không gây bệnh thật (Pulendran & Ahmed, 2011). Khi mầm bệnh thật xâm nhập sau này, hệ miễn dịch đã sẵn sàng — phản ứng nhanh và mạnh đến mức bạn thậm chí không biết mình đã bị nhiễm. Đây là nguyên lý của tiêm chủng — một trong những phát minh y học cứu sống nhiều người nhất lịch sử.

2. Khi hệ miễn dịch hoạt động sai

2.1. Dị ứng — Nhận định sai mục tiêu

Dị ứng là khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với các chất vô hại — phấn hoa, lông thú, đậu phộng, tôm — như thể chúng là kẻ xâm lược nguy hiểm. Cơ thể giải phóng histamine gây ngứa, hắt hơi, sổ mũi, và trong trường hợp nặng, sốc phản vệ (anaphylaxis) có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Giả thuyết vệ sinh (Hygiene Hypothesis): Từ những năm 1980, các nhà khoa học nhận thấy trẻ em lớn lên ở nông trại — tiếp xúc nhiều với vi sinh vật, bụi bẩn, và động vật — có tỷ lệ dị ứng và hen suyễn thấp hơn trẻ em thành thị. Giả thuyết vệ sinh cho rằng hệ miễn dịch cần được “huấn luyện” bằng cách tiếp xúc với vi sinh vật từ sớm, nếu không nó sẽ “nhàn rỗi” và quay ra tấn công các chất vô hại (Bach, 2002). Giả thuyết này còn đang được nghiên cứu và tranh luận, nhưng nó giải thích một phần tại sao tỷ lệ dị ứng tăng mạnh ở các nước phát triển.

2.2. Bệnh tự miễn — Tấn công nhầm đồng đội

Tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch mất khả năng phân biệt “ta” với “địch” và tấn công chính mô của cơ thể (Cooper và c.s., 2009). Có hơn 80 bệnh tự miễn khác nhau:

- **Tiêu đường type 1:** Hệ miễn dịch phá hủy tế bào beta của tụy.
- **Viêm khớp dạng thấp:** Tấn công màng hoạt dịch khớp.
- **Lupus ban đỏ hệ thống:** Tấn công nhiều cơ quan (da, thận, khớp, não).
- **Bệnh Hashimoto:** Tấn công tuyến giáp → suy giáp.
- **Đa xơ cứng:** Tấn công vỏ myelin bọc sợi thần kinh (đã giới thiệu ở Chương 4).

Bệnh tự miễn ảnh hưởng đến khoảng 5-10% dân số thế giới, và tỷ lệ này đang tăng — một phần do chẩn đoán tốt hơn, một phần do thay đổi môi trường sống.

2.3. Suy giảm miễn dịch

Khi hệ miễn dịch bị suy yếu — do bẩm sinh, do HIV/AIDS, do hóa trị ung thư, hoặc do thuốc ức chế miễn dịch — cơ thể trở nên dễ bị nhiễm trùng mà người khỏe mạnh dễ dàng chống lại.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Tăng cường miễn dịch” — Cần thận với tiếp thị: Rất nhiều sản phẩm — vitamin C, kẽm, tỏi, sữa ong chúa, tảo xoắn — quảng cáo “tăng cường hệ miễn dịch”. Khái niệm này nghe có vẻ hay nhưng thực ra không chính xác về mặt y học. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh là một hệ cân bằng — không quá yếu (dễ nhiễm trùng) cũng không quá mạnh (dị ứng, tự miễn). Hầu hết mọi người không cần “tăng cường” gì thêm. Các biện pháp thực sự có bằng chứng để duy trì miễn dịch khỏe mạnh rất đơn giản: ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất, vận động, tiêm vắc-xin đầy đủ, và không hút thuốc.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng — điểm khác biệt chính về tốc độ, độ đặc hiệu, và trí nhớ?
2. Giải thích tại sao vắc-xin có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh trong nhiều năm, thậm chí suốt đời?
3. Một người bị dị ứng phấn hoa — điều gì đang xảy ra trong hệ miễn dịch của họ?
4. “Uống vitamin C liều cao giúp tăng cường miễn dịch, phòng cảm cúm.” Dựa trên kiến thức chương này, bạn đánh giá tuyên bố trên thế nào?

Chương 7: Tim mạch và hô hấp

Hai hệ thống này phối hợp chặt chẽ đến mức khó tách rời: Tim mạch bơm máu đi khắp cơ thể, Hô hấp cung cấp oxy để nạp vào máu và thải CO_2 ra ngoài. Cùng nhau, chúng tạo thành hệ thống giao hàng và thông gió cho toàn bộ cơ thể.

1. Tim – Cổ máy bơm không ngừng nghỉ

Quả tim của bạn đập khoảng 100.000 lần mỗi ngày, 35 triệu lần mỗi năm, và hơn 2.5 tỷ lần trong đời – không nghỉ một giây nào. Mỗi nhịp đập, tim bơm khoảng 70 ml máu, tổng cộng khoảng 7.000 lít mỗi ngày (Marieb & Hoehn, 2018).

1.1. Cấu trúc

Tim là một khối cơ rỗng có bốn buồng:

- **Tâm nhĩ phải:** Nhận máu nghèo oxy từ cơ thể.
- **Tâm thất phải:** Bơm máu lên phổi để lấy oxy.
- **Tâm nhĩ trái:** Nhận máu giàu oxy từ phổi.
- **Tâm thất trái:** Bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể – đây là buồng tim khỏe nhất.

Giữa các buồng tim và giữa tim với động mạch là các van tim – giống như cửa một chiều, đảm bảo máu chỉ chảy một hướng, không chảy ngược.

1.2. Hệ thống điện của tim

Tim tự tạo ra nhịp đập của chính nó – không cần não ra lệnh. Một nhóm tế bào đặc biệt gọi là **nút xoang** (SA node) ở tâm nhĩ phải đóng vai trò máy tạo nhịp tự nhiên, phát xung điện khoảng 60-100 lần/phút. Xung điện lan truyền qua các buồng tim, kích thích chúng co bóp theo đúng trình tự.

2. Hệ thống mạch máu – Đường cao tốc của cơ thể

Mạng lưới mạch máu của bạn dài khoảng 100.000 km – gấp 2.5 lần chu vi Trái Đất. Có ba loại mạch chính:

- **Động mạch:** Mang máu ra khỏi tim. Thành dày, đàn hồi, chịu áp lực cao. Động mạch chủ – lớn nhất – có đường kính khoảng 2.5 cm.
- **Tiểu động mạch:** Có thể co giãn để điều chỉnh lưu lượng máu đến từng cơ quan – giống như vòi nước điều chỉnh dòng chảy.
- **Mao mạch:** Mạch nhỏ nhất, thành chỉ dày một tế bào – nơi diễn ra trao đổi oxy, CO_2 , dưỡng chất và chất thải với mô.

- **Tĩnh mạch:** Mang máu về tim. Thành mỏng hơn, có van một chiều để chống chảy ngược. Cơ bắp xung quanh tĩnh mạch co bóp khi vận động giúp đẩy máu về tim — một lý do tại sao đi bộ sau bữa ăn tốt cho tuần hoàn.

2.1. Huyết áp — Áp lực trong đường ống

Huyết áp là áp lực máu lên thành động mạch, được đo bằng hai số:

- **Huyết áp tâm thu (số trên):** Áp lực khi tim co bóp — bình thường dưới 120 mmHg.
- **Huyết áp tâm trương (số dưới):** Áp lực khi tim giãn — bình thường dưới 80 mmHg.

Huyết áp cao (tăng huyết áp) là “kẻ giết người thầm lặng” — thường không có triệu chứng cho đến khi gây ra đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim (Lawes và c.s., 2008). Khoảng 1/3 người trưởng thành trên thế giới bị tăng huyết áp.

3. Máu — Dòng sông sự sống

Máu chiếm khoảng 7-8% trọng lượng cơ thể (khoảng 5 lít ở người 70 kg). Nó gồm:

- **Huyết tương (55%):** Phần lỏng, chứa nước, protein, hormone, chất dinh dưỡng, chất thải.
- **Tế bào máu (45%):**
 - **Hồng cầu:** Chiếm đa số — chứa hemoglobin để vận chuyển oxy. Sống khoảng 120 ngày.
 - **Bạch cầu:** Tế bào miễn dịch (đã nói ở Chương 6).
 - **Tiểu cầu:** Mảnh tế bào nhỏ giúp đông máu khi bị thương.

4. Hô hấp — Lấy oxy, thải CO₂

4.1. Đường dẫn khí

Không khí đi từ mũi → hầu → thanh quản → khí quản → phế quản → tiểu phế quản → phế nang. Mỗi bước đều làm ấm, ẩm và lọc không khí.

Phổi trái nhỏ hơn phổi phải một chút vì tim nằm nghiêng về bên trái.

4.2. Phế nang — Nơi trao đổi khí

Phổi không phải hai túi khí lớn — nó giống như hai miếng bọt biển với khoảng 300-500 triệu phế nang (alveoli). Nếu trải phẳng toàn bộ bề mặt phế nang, nó rộng khoảng 70-100 mét vuông — bằng một sân tennis (West, 2012).

Mỗi phế nang được bao bọc bởi một mạng lưới mao mạch dày đặc. Oxy khuếch tán từ phế nang vào máu, CO₂ khuếch tán ngược lại — quá trình diễn ra trong chưa đầy một giây.

4.3. Cơ hoành — Cơ hô hấp chính

Bạn thở được là nhờ cơ hoành — một cơ hình vòm nằm dưới phổi. Khi hít vào, cơ hoành co lại và hạ xuống, tạo áp suất âm hút không khí vào phổi. Khi thở ra, cơ hoành giãn ra, đẩy không khí ra ngoài. Cơ hoành là lý do bạn có thể thở ngay cả khi bị liệt toàn thân — nó hoạt động tự động, được điều khiển bởi thân não.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Tập thể dục — “Thuốc” tốt nhất cho tim và phổi: Tập aerobic (đi bộ nhanh, chạy, bơi, đạp xe) 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch đến 30-50%. Cơ chế gồm: giảm huyết áp, cải thiện cholesterol HDL, tăng độ nhạy insulin, giảm viêm, và giúp tim bơm máu hiệu quả hơn. Không có viên thuốc nào mang lại nhiều lợi ích cùng lúc như vận động.

5. Các bệnh thường gặp

5.1. Xơ vữa động mạch (Atherosclerosis)

Đây là nguyên nhân số một gây tử vong trên thế giới. Xơ vữa động mạch là sự tích tụ mảng bám (gồm cholesterol, calcium, và tế bào viêm) trong lòng động mạch, làm hẹp và cứng thành mạch (Libby, 2002). Khi mảng bám vỡ ra, nó hình thành cục máu đông có thể gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

5.2. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Chủ yếu do hút thuốc lá. Các phế nang bị phá hủy dần, đường thở bị viêm và hẹp lại, gây khó thở ngày càng tăng. COPD là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba thế giới.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Bỏ thuốc lá — Lợi ích xuất hiện ngay lập tức: Trong vòng 20 phút sau điều thuốc cuối cùng, huyết áp và nhịp tim trở về bình thường. Trong 2-12 tuần, tuần hoàn máu cải thiện. Trong 1-9 tháng, chức năng phổi tăng 10%. Sau 5 năm, nguy cơ đột quỵ giảm ngang người không hút. Sau 10 năm, nguy cơ ung thư phổi giảm một nửa. Không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Tôi hít vào là nhờ phổi” – Một hiểu lầm phổ biến: Nhiều người tin rằng phổi có cơ và tự phồng lên xẹp xuống. Thực ra, phổi không có cơ — nó là mô thụ động. Bạn hít được là nhờ cơ hoành và các cơ liên sườn co lại, tạo áp suất âm trong lồng ngực, kéo phổi giãn ra. Giống như dùng ống hút hút nước: không phải ống hút tự hút, mà là miệng bạn tạo áp suất thấp để hút nước lên.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Giải thích tại sao huyết áp cao được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” và các yếu tố nguy cơ chính của nó?
2. So sánh cấu trúc và chức năng của động mạch và tĩnh mạch — tại sao tĩnh mạch có van còn động mạch thì không?
3. Tại sao phổi có cấu trúc phế nang (hàng triệu túi nhỏ) thay vì hai túi khí lớn?
4. Một người hút thuốc 20 năm nói “bỏ bây giờ cũng vô ích, phổi hỏng hết rồi”. Dựa vào kiến thức chương này, bạn trả lời thế nào?

Chương 8: Tiêu hóa, chuyển hóa và hệ vi sinh vật

Mỗi ngày bạn ăn khoảng 1-2 kg thức ăn. Trong vài giờ tới, cơ thể sẽ biến đổi số thức ăn đó từ những miếng thịt, rau, cơm thành các phân tử siêu nhỏ — axit amin, đường đơn, acid béo — để nuôi sống 37 nghìn tỷ tế bào. Đây là nhiệm vụ của Tiêu hóa — một trong những hệ thống ấn tượng nhất của cơ thể.

1. Hành trình của thức ăn — Từ miệng đến... đầu kia

1.1. Miệng — Nơi bắt đầu

Tiêu hóa bắt đầu ngay khi bạn nhai. Răng nghiền thức ăn thành miếng nhỏ, nước bọt chứa enzyme amylase bắt đầu phân giải tinh bột. Thức ăn được vo tròn thành viên (bolus) và đẩy xuống thực quản.

1.2. Thực quản — Đường trượt

Thực quản là ống cơ dài khoảng 25 cm nối hầu với dạ dày. Các cơn co thắt nhịp nhàng (nhu động) đẩy thức ăn xuống — bạn vẫn nuốt được ngay cả khi đứng bằng tay, vì nhu động hoạt động nhờ cơ, không nhờ trọng lực.

1.3. Dạ dày — Máy xay hóa học

Dạ dày là túi cơ chứa khoảng 1-1.5 lít khi no. Nó tiết ra acid HCl mạnh (pH 1.5-3.5) — đủ mạnh để hòa tan xương — và enzyme pepsin để phân giải protein (Yamada và c.s., 2019). Lớp nhầy dày bảo vệ thành dạ dày khỏi bị tự tiêu hóa. Thức ăn ở lại dạ dày 2-4 giờ trước khi được đẩy xuống ruột non.

1.4. Ruột non — Nơi hấp thu chính

Ruột non dài khoảng 6 mét, là nơi diễn ra hầu hết quá trình tiêu hóa và hấp thu. Thành ruột non có hàng triệu nếp gấp siêu nhỏ (nhung mao và vi nhung mao), làm tăng diện tích bề mặt lên đến 200 mét vuông — bằng một sân tennis.

Tại đây, **gan** đổ mật (giúp nhũ hóa chất béo) và **tụy** đổ enzyme tiêu hóa (amylase, lipase, protease) vào ruột non qua ống chung. Các dưỡng chất — đường đơn, axit amin, acid béo, vitamin, khoáng chất — được hấp thu qua thành ruột vào máu và bạch huyết.

1.5. Ruột già – Tái hấp thu và thải bã

[ruot-gia] (đại tràng) dài khoảng 1.5 mét, hấp thu nước và điện giải từ chất cặn bã. Tại đây, hệ vi sinh vật lên men chất xơ còn sót lại, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi. Phân được hình thành và thải ra ngoài.

2. Gan – Nhà máy hóa chất trung tâm

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất (khoảng 1.4 kg) và đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau:

- **Chuyển hóa:** Biến đổi dưỡng chất thành dạng cơ thể có thể dùng hoặc dự trữ.
- **Dự trữ:** Glycogen, vitamin (A, D, B12), sắt.
- **Giải độc:** Lọc và trung hòa rượu, thuốc, chất thải chuyển hóa.
- **Sản xuất mật:** Cần thiết cho tiêu hóa chất béo.
- **Tổng hợp protein:** Albumin, yếu tố đông máu.

3. Chuyển hóa – Cơ thể dùng năng lượng thế nào?

Chuyển hóa (metabolism) là tổng thể các phản ứng hóa học trong cơ thể để duy trì sự sống. Gồm hai quá trình đối lập:

- **Đị hóa (Catabolism):** Phân giải phân tử lớn thành nhỏ – giải phóng năng lượng.
- **Đồng hóa (Anabolism):** Xây dựng phân tử lớn từ nhỏ – tiêu tốn năng lượng.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ bản (BMR) là năng lượng cơ thể tiêu hao khi nghỉ ngơi hoàn toàn – để duy trì nhịp tim, thở, thân nhiệt. BMR chiếm 60-75% tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày, phụ thuộc vào tuổi, giới tính, khối lượng cơ và di truyền.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Tập luyện kháng lực giúp tăng BMR: Cơ bắp là mô hoạt động chuyển hóa mạnh – mỗi kg cơ tiêu hao khoảng 13 calo/ngày khi nghỉ, trong khi mỗi kg mỡ chỉ tiêu hao 4.5 calo. Khi bạn tăng khối lượng cơ (qua tập tạ), BMR của bạn tăng theo – nghĩa là bạn đốt nhiều calo hơn ngay cả khi ngồi yên. Đây là lý do tập luyện kháng lực quan trọng cho kiểm soát cân nặng lâu dài.

4. Hệ vi sinh vật đường ruột – Khu vườn bên trong

Như đã giới thiệu ở Chương 1, ruột già của bạn chứa khoảng 38 nghìn tỷ vi khuẩn. Cộng đồng vi sinh này:

- Tiêu hóa chất xơ mà enzyme người không phân giải được, tạo ra axit béo chuỗi ngắn nuôi tế bào ruột và ảnh hưởng đến chuyển hóa toàn cơ thể (Thursby & Juge, 2017).

- Tổng hợp vitamin K và một số vitamin nhóm B.
- Duy trì hàng rào ruột, ngăn vi khuẩn xâm nhập vào máu.
- “Huấn luyện” hệ miễn dịch — giúp nó phân biệt bạn với thù.

Chế độ ăn ảnh hưởng mạnh đến thành phần hệ vi sinh. Người ăn nhiều chất xơ (rau, củ, quả, ngũ cốc nguyên hạt) có hệ vi sinh đa dạng và khỏe mạnh hơn người ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn, ít chất xơ (Sonnenburg & Sonnenburg, 2019).

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

Trà detox, juice cleanse — Có thực sự “làm sạch” cơ thể?: Nhiều sản phẩm quảng cáo “thải độc ruột”, “làm sạch đại tràng”. Cơ thể bạn đã có hệ thống làm sạch cực kỳ hiệu quả: gan lọc máu, thận thải chất thải, ruột thải bã. Không cần trà detox hay juice cleanse nào cả. Một số “detox” còn có thể nguy hiểm (mất nước, rối loạn điện giải, tiêu chảy). Cách tốt nhất để giữ hệ tiêu hóa khỏe mạnh: ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, vận động đều.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Vẽ sơ đồ hành trình của một chiếc bánh mì từ miệng đến khi thải ra ngoài — ghi rõ nơi tiêu hóa từng thành phần (tinh bột, protein, chất béo).
2. Tại sao gan được gọi là “nhà máy hóa chất” của cơ thể? Kể 4 chức năng quan trọng nhất của gan.
3. Giải thích tại sao ruột non có diện tích bề mặt lớn đến vậy và điều này liên quan thế nào đến chức năng hấp thu?
4. Một người bạn nói “tôi đang juice cleanse để thải độc ruột”. Bạn giải thích thế nào dựa trên kiến thức về gan, thận và hệ vi sinh đường ruột?

Chương 9: Di truyền và phát triển

Bạn mang trong mình một bản thiết kế dài 3 tỷ ký tự — ADN — được viết bằng bốn chữ cái hóa học (A, T, G, C). Bản thiết kế này quy định màu mắt, nhóm máu, chiều cao tiềm năng, và một phần tính cách của bạn. Và nó được truyền lại từ tổ tiên xa xưa nhất của bạn, qua hàng triệu thế hệ.

Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá di truyền học — khoa học về cách thông tin di truyền được lưu trữ, truyền lại, và thể hiện ra bên ngoài.

1. ADN — Bản thiết kế sự sống

ADN (deoxyribonucleic acid) là một phân tử hình xoắn kép — giống như hai sợi dây xoắn vào nhau, tạo thành cấu trúc cầu thang xoắn ốc. Mỗi “bậc thang” là một cặp base: A (adenine) với T (thymine), G (guanine) với C (cytosine).

Toàn bộ ADN trong một tế bào — gọi là **genome** — dài khoảng 2 mét nếu duỗi thẳng, nhưng được gói gọn trong nhân tế bào có đường kính chỉ 6 micromet. Cách gói: ADN quấn quanh protein histone tạo thành Chất nhiễm sắc, chromatin cuộn chặt thành Nhiễm sắc thể khi tế bào chuẩn bị phân chia (Lander và c.s., 2001).

1.1. Gene — Đơn vị thông tin

Mỗi Gene là một đoạn ADN mã hóa cho một protein hoặc một RNA chức năng. Con người có khoảng 20.000 gene — ít hơn nhiều so với một cây lúa (khoảng 40.000 gene) hay một con tắc kè (khoảng 24.000 gene). Điều làm chúng ta phức tạp không phải số lượng gene, mà là cách các gene được điều hòa và kết nối với nhau (Alberts và c.s., 2022).

Mỗi người có hai bản copy của mỗi gene — một từ cha, một từ mẹ. Các biến thể khác nhau của cùng một gene gọi là **allele**. Ví dụ, gene quy định màu mắt có allele cho mắt nâu và allele cho mắt xanh.

2. Di truyền — Con nhà tông

2.1. Di truyền Mendel

Các quy luật di truyền cơ bản được nhà sư người Áo Gregor Mendel khám phá vào thế kỷ 19 khi nghiên cứu cây đậu Hà Lan:

- Mỗi tính trạng do hai allele quy định (một từ cha, một từ mẹ).
- Một số allele **trội** (dominant) — chỉ cần một bản copy là đủ để biểu hiện. Số khác **lặn** (recessive) — cần hai bản copy mới biểu hiện.

Ví dụ: allele mắt nâu là trội so với allele mắt xanh. Nếu bạn có một allele nâu và một allele xanh, mắt bạn sẽ nâu.

2.2. Ngoài Mendel — Di truyền phức tạp hơn

Hầu hết các tính trạng người — chiều cao, cân nặng, trí thông minh, nguy cơ bệnh tim — không tuân theo quy luật Mendel đơn giản. Chúng là **đa gene** (polygenic): chịu ảnh hưởng của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn gene, mỗi gene đóng góp một phần nhỏ (Plomin, 2018). Môi trường (dinh dưỡng, giáo dục, lối sống) cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

3. Đột biến — Sai sót có thể tốt hoặc xấu

Đột biến là sự thay đổi trong trình tự ADN. Chúng xảy ra tự nhiên mỗi khi tế bào phân chia — khoảng 1-2 đột biến mới mỗi lần phân bào. Hầu hết đột biến vô hại (nằm ở vùng ADN không mã hóa), một số có hại (gây bệnh), và rất hiếm khi có lợi (nguồn nguyên liệu cho tiến hóa).

Đột biến trong **gene sinh ung thư** (oncogene) hoặc **gene ức chế khối u** (tumor suppressor) có thể dẫn đến ung thư. Ung thư là bệnh của ADN: một tế bào tích lũy nhiều đột biến qua thời gian, mất kiểm soát phân chia, và phát triển thành khối u (Vogelstein và c.s., 2013).

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

CRISPR — Cắt và sửa ADN: Năm 2012, các nhà khoa học phát triển CRISPR-Cas9 — một công cụ cho phép cắt ADN tại một vị trí chính xác, như dùng kéo phân tử cắt một câu trong cuốn bách khoa toàn thư 3 tỷ chữ. Công nghệ này có tiềm năng chữa các bệnh di truyền (thiếu máu hồng cầu liềm, xơ nang, Huntington) bằng cách sửa trực tiếp gene đột biến. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa gene ở phôi người (thay đổi di truyền cho các thế hệ sau) đặt ra những câu hỏi đạo đức sâu sắc và hiện đang bị cấm hoặc kiểm soát chặt chẽ ở hầu hết các quốc gia.

4. Phát triển — Từ một tế bào đến 37 nghìn tỷ

Cuộc đời bạn bắt đầu từ một tế bào duy nhất — hợp tử (fertilized egg) — được tạo thành từ sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. Tế bào đó chứa toàn bộ ADN cần thiết để tạo ra bạn.

4.1. Các giai đoạn phát triển chính

- **Phân chia:** Hợp tử phân chia thành 2, 4, 8, 16 tế bào... trong vài ngày.

- **Phôi nang (blastocyst):** Khoảng ngày thứ 5, khối tế bào tạo thành cấu trúc rỗng gọi là phôi nang, làm tổ trong tử cung.
- **Phôi thai (embryo):** Tuần 3-8 — hình thành các cơ quan chính (tìm bắt đầu đập tuần thứ 4).
- **Thai nhi (fetus):** Từ tuần 9 đến khi sinh — các cơ quan hoàn thiện và phát triển.
- **Trẻ sơ sinh → người trưởng thành:** Phát triển thể chất (cao lên, lớn lên), phát triển thần kinh (học nói, đi, tư duy), dậy thì (biến đổi giới tính).

4.2. Biệt hóa tế bào — Các gene được “bật” và “tắt”

Tất cả tế bào trong cơ thể — tế bào gan, tế bào cơ, tế bào thần kinh — đều chứa cùng một genome. Sự khác biệt nằm ở **gene nào được bật**. Tế bào gan “bật” các gene sản xuất enzyme giải độc và “tắt” gene myosin (co cơ). Tế bào cơ thì ngược lại. Quá trình này gọi là **biệt hóa** và được kiểm soát bởi các tín hiệu hóa học trong môi trường vi mô quanh tế bào.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Gene quyết định tất cả” — Chưa chính xác: Nhiều người nghĩ gene là số phận — có gene béo phì thì chắc chắn béo, có gene trầm cảm thì chắc chắn trầm cảm. Thực tế, hầu hết các tính trạng phức tạp đều là kết quả của sự tương tác giữa gene và môi trường (G×E). Một người có gene nguy cơ béo phì nhưng ăn uống lành mạnh và tập thể dục có thể không bao giờ bị béo phì. Gene nạp đạn, nhưng môi trường và lối sống mới là người bóp cò.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt giữa gene, nhiễm sắc thể, và genome — mối quan hệ giữa chúng như thế nào?
2. Tại sao hai anh em sinh đôi cùng trứng có ADN giống hệt nhau nhưng vẫn có thể khác nhau về tính cách và nguy cơ bệnh tật?
3. Giải thích tại sao ung thư được gọi là “bệnh của ADN” — điều này nói lên gì về chiến lược phòng ngừa?
4. Nếu công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR có thể chữa bệnh di truyền, theo bạn có nên cho phép chỉnh sửa gene ở phôi người không? Tại sao?

Chương 10: Nhận thức, tư duy và cảm xúc

Làm thế nào từ 86 tỷ tế bào thần kinh và hàng trăm nghìn tỷ kết nối lại có thể sinh ra tình yêu, nỗi sợ, một bài thơ, hay khả năng tự hỏi “mình là ai?” Đây là câu hỏi lớn nhất của khoa học thần kinh và triết học về Ý thức.

Chương này khám phá những gì khoa học biết được về Nhận thức — tư duy, trí nhớ, cảm xúc và ra quyết định.

1. Hai hệ thống tư duy

Nhà tâm lý học Daniel Kahneman — người đoạt Nobel Kinh tế — mô tả bộ não có hai hệ thống tư duy (Kahneman, 2011):

- **Hệ thống 1 — Tư duy nhanh:** Tự động, trực giác, không tốn sức. Ví dụ: bạn biết ngay $2 + 2 = 4$, bạn nhận ra khuôn mặt bạn bè, bạn né một vật bay đến. Hệ thống 1 xử lý hầu hết các quyết định hàng ngày.
- **Hệ thống 2 — Tư duy chậm:** Có chủ ý, phân tích, tốn sức. Ví dụ: giải một bài toán phức tạp, lập kế hoạch dài hạn, học một kỹ năng mới. Hệ thống 2 lười biếng — nó chỉ vào cuộc khi cần.

Hầu hết sai lầm trong suy nghĩ đến từ việc Hệ thống 1 đưa ra câu trả lời nhanh nhưng không chính xác, mà Hệ thống 2 không kịp kiểm tra lại.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Thiên kiến nhận thức — Lỗi phần mềm của não: Não bộ được tiến hóa không phải để tìm sự thật, mà để tồn tại và sinh sản nhanh chóng. Điều này tạo ra hàng loạt **thiên kiến nhận thức** (cognitive biases): thiên kiến xác nhận (chỉ tìm thông tin ủng hộ niềm tin của mình), thiên kiến lạc quan (đánh giá thấp rủi ro), hiệu ứng mỏ neo (bị ảnh hưởng bởi thông tin đầu tiên). Nhận ra các thiên kiến này là bước đầu để tư duy tốt hơn.

2. Trí nhớ — Bản ghi không hoàn hảo

Trí nhớ không phải một băng ghi hình — nó là một quá trình tái tạo chủ động:

- **Trí nhớ ngắn hạn:** Giữ thông tin khoảng 20-30 giây, giới hạn khoảng 7 mục (số điện thoại bạn vừa tra).
- **Trí nhớ dài hạn:** Lưu trữ không giới hạn, gồm trí nhớ tường thuật (sự kiện, kiến thức) và trí nhớ thủ tục (kỹ năng — đi xe đạp, đánh răng).

Mỗi khi bạn nhớ lại một ký ức, nó được “tái kích hoạt” và lưu trữ lại — có thể bị thay đổi trong quá trình này. Đây gọi là **tái hợp nhất** (reconsolidation) (Schacter, 2001). Ký ức không phải bản gốc nguyên vẹn, mà là bản sao đã qua chỉnh sửa — điều này giải thích tại sao lời kể của nhân chứng thường không đáng tin như ta nghĩ.

3. Cảm xúc — La bàn sinh tồn

Cảm xúc không phải “kẻ thù của lý trí” — chúng là cơ chế sinh tồn được tiến hóa qua hàng triệu năm. Joseph LeDoux, nhà khoa học thần kinh hàng đầu về cảm xúc, chỉ ra rằng cảm xúc là kết quả của các mạch não chuyên biệt đánh giá mức độ quan trọng của kích thích đối với sự sống còn (LeDoux, 2000).

3.1. Sợ hãi — Hệ thống báo động

Khi bạn thấy một con rắn, tín hiệu thị giác đi từ mắt đến **đồi thị** (thalamus), từ đó chia làm hai đường:

1. **Đường nhanh:** Đến **hạnh nhân** (amygdala) — kích hoạt phản ứng sợ hãi ngay lập tức (tim đập nhanh, đổ mồ hôi, đứng hình). Xảy ra trong mili giây, trước khi bạn ý thức được bạn đang sợ.
2. **Đường chậm:** Đến vỏ não thị giác → phân tích → nhận ra đó chỉ là dây thừng, không phải rắn → gửi tín hiệu “báo động giả” đến hạnh nhân. Mất vài trăm mili giây.

Đường nhanh ưu tiên tốc độ hơn độ chính xác — tốt hơn là sợ nhầm còn hơn là chết vì đánh giá chậm.

3.2. Hạnh phúc — Hệ thống phần thưởng

Cảm giác dễ chịu, động lực, và khoái cảm được điều khiển bởi **hệ thống dopamine** — một mạch não nối từ vùng tegmentum bụng (VTA) đến nhân accumbens và vỏ não trước trán. Dopamine được tiết ra khi bạn đạt được mục tiêu, nhưng cũng được tiết ra khi bạn **dự đoán** phần thưởng — đây là cơ chế khiến quảng cáo, game, và mạng xã hội trở nên “gây nghiện”.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Cảm xúc có “đúng” hay “sai” không? Không có cảm xúc “đúng” hay “sai” — cảm xúc là phản ứng tự nhiên của não. Vấn đề nằm ở cách chúng ta **hành động** dựa trên cảm xúc đó. Liệu pháp nhận thức-hành vi (CBT) là phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng giúp người bệnh nhận ra mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, từ đó học cách phản ứng lành mạnh hơn với các kích thích cảm xúc.

4. Ý thức — Bài toán khó nhất

Làm thế nào từ các tế bào thần kinh và synapse lại xuất hiện trải nghiệm chủ quan — cảm giác “đỏ” khi nhìn hoa hồng, cảm giác đau khi bị kim châm? Triết gia David Chalmers gọi đây là “bài toán khó” (hard problem) của ý thức.

Khoa học có thể mô tả **tương quan thần kinh** của ý thức (vùng não nào hoạt động khi bạn ý thức điều gì), nhưng chưa thể giải thích **tại sao** hoạt động thần kinh lại tạo ra trải nghiệm chủ quan. Một số giả thuyết cho rằng ý thức là một **đặc tính nổi lên** (emergent property — như đã thảo luận ở Chương 1) của sự phức tạp thần kinh, nhưng đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Thiền và chánh niệm — Bằng chứng khoa học: Hàng trăm nghiên cứu trong hai thập kỷ qua cho thấy thiền chánh niệm (mindfulness meditation) làm thay đổi cấu trúc não: tăng mật độ chất xám ở vỏ não trước trán (kiểm soát chú ý và cảm xúc), giảm kích thước hạnh nhân (phản ứng sợ hãi), và cải thiện kết nối giữa các vùng não. Lợi ích: giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm; cải thiện chú ý và khả năng điều hòa cảm xúc.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt Hệ thống tư duy 1 và 2 của Kahneman — cho ví dụ mỗi hệ thống trong cuộc sống hàng ngày.
2. Tại sao lời khai của nhân chứng thường không đáng tin? Liên hệ với cơ chế tái hợp nhất (reconsolidation) của trí nhớ.
3. Giải thích cơ chế “hai đường dẫn” của phản ứng sợ hãi — tại sao bạn giật mình trước khi kịp nhận ra đó là gì?
4. “Thiền chỉ là thư giãn, không có tác dụng khoa học.” Dựa trên bằng chứng trong chương, bạn trả lời thế nào?

Chương 11: Giấc ngủ và lão hóa

Hai hiện tượng phổ quát nhất của đời sống — Giấc ngủ và Lão hóa — vừa quen thuộc vừa bí ẩn. Ai cũng ngủ, ai cũng già, nhưng chỉ trong vài thập kỷ gần đây khoa học mới bắt đầu hiểu được cơ chế đằng sau chúng.

1. Giấc ngủ — 1/3 cuộc đời

Bạn ngủ khoảng 1/3 cuộc đời — 25-30 năm nếu sống 80 tuổi. Nếu giấc ngủ không có chức năng quan trọng, tiến hóa đã loại bỏ nó từ lâu. Ngủ không phải là “tắt máy” — đó là một trạng thái hoạt động sinh học phức tạp và thiết yếu.

1.1. Chu kỳ giấc ngủ

Một đêm ngủ gồm 4-6 chu kỳ, mỗi chu kỳ khoảng 90 phút (Walker, 2017):

- **NREM (Non-Rapid Eye Movement):** Gồm 3 giai đoạn — từ ngủ nông (dễ thức giấc) đến ngủ sâu (khó đánh thức). Ngủ sâu là lúc cơ thể sửa chữa mô, tăng cường miễn dịch, và củng cố trí nhớ.
- **REM (Rapid Eye Movement):** Mắt chuyển động nhanh, não hoạt động gần như khi thức, nhưng cơ thể bị “tê liệt” tạm thời (không cử động được). Đây là lúc bạn mơ. REM quan trọng cho xử lý cảm xúc và củng cố trí nhớ.

Khi đêm càng về sáng, thời gian REM càng dài — đó là lý do bạn thường nhớ giấc mơ vào gần sáng.

1.2. Tại sao ngủ quan trọng?

- **Não:** Trong khi ngủ, hệ thống **glymphatic** “dọn rác” khỏi não — loại bỏ các protein chất thải (bao gồm beta-amyloid liên quan đến Alzheimer). Ngủ cũng củng cố trí nhớ: thông tin học ban ngày được “chép lại” từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn.
- **Cơ thể:** Ngủ sâu kích thích tiết hormone tăng trưởng (GH) — cần thiết cho sửa chữa mô và phát triển cơ bắp.
- **Miễn dịch:** Thiếu ngủ làm giảm sản xuất tế bào miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Người ngủ dưới 5 tiếng/đêm có nguy cơ cảm lạnh cao gấp 4.5 lần.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Mất ngủ mãn tính — Hậu quả nghiêm trọng hơn bạn nghĩ: Ngủ dưới 6 tiếng/đêm kéo dài làm tăng nguy cơ béo phì (rối loạn hormone đói ghrelin/leptin), tiểu đường type 2 (giảm độ nhạy insulin), bệnh tim mạch (tăng huyết áp, viêm), trầm cảm, và suy giảm nhận thức. Ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe lâu dài (Walker, 2017).

2. Lão hóa — Tại sao chúng ta già?

Lão hóa là sự suy giảm dần chức năng của các mô và cơ quan theo thời gian. Đây là quá trình tự nhiên, không phải bệnh — nhưng nó làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh (tim mạch, ung thư, Alzheimer, loãng xương).

2.1. Các dấu ấn sinh học của lão hóa

Năm 2013, Carlos López-Otín và cộng sự xác định 9 dấu ấn sinh học của lão hóa (López-Otín và c.s., 2013). Các cơ chế chính gồm:

- **Mất ổn định genome:** Đột biến ADN tích lũy theo thời gian.
- **Co ngắn telomere:** Mỗi lần tế bào phân chia, telomere ngắn lại (đã thảo luận ở Chương 2). Khi telomere quá ngắn, tế bào ngừng phân chia.
- **Rối loạn chức năng ti thể:** Ti thể sản xuất năng lượng kém hiệu quả hơn.
- **Tế bào già yếu (senescence):** Tế bào ngừng phân chia nhưng không chết, tiết ra các phân tử viêm gây hại cho mô xung quanh.
- **Suy giảm tế bào gốc:** Khả năng tái tạo mô giảm dần.
- **Rối loạn giữa các tế bào:** Giao tiếp giữa các tế bào suy giảm, góp phần vào viêm mãn tính.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Calorie restriction và tuổi thọ: Nghiên cứu trên nhiều loài (nấm men, ruồi giấm, chuột, khỉ) cho thấy giảm lượng calo tiêu thụ 20-40% kéo dài tuổi thọ và giảm bệnh liên quan đến lão hóa. Cơ chế: giảm stress oxy hóa và viêm, kích hoạt các con đường sinh tồn của tế bào. Ở người, bằng chứng còn hạn chế do khó thực hiện thử nghiệm dài hạn. Tuy nhiên, một chế độ ăn **vừa phải, đủ chất, không dư thừa calo** có lẽ là gần nhất với “thuốc trường sinh” mà khoa học hiện có.

2.2. Sống khỏe khi già — Có thể không?

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là khoảng 74 tuổi (2023), nhưng **tuổi thọ khỏe mạnh** (số năm sống không bệnh tật) thấp hơn nhiều — khoảng 64 tuổi.

Khoảng cách giữa tuổi thọ và tuổi thọ khỏe mạnh là những năm sống với bệnh mãn tính.

Các yếu tố giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh (dựa trên bằng chứng mạnh):

- Không hút thuốc.
- Duy trì cân nặng hợp lý.
- Tập thể dục đều đặn (cả aerobic và kháng lực).
- Ngủ đủ 7-9 tiếng.
- Ăn nhiều rau, củ, quả, chất xơ; hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn.
- Kết nối xã hội — cô đơn là yếu tố nguy cơ mạnh cho tử vong sớm.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

Thuốc trường sinh và liệu pháp chống lão hóa: Thị trường “thuốc chống già” đầy rẫy các sản phẩm hứa hẹn: resveratrol, NAD⁺, hormone tăng trưởng, melatonin... Hầu hết đều thiếu bằng chứng lâm sàng vững chắc trên người. Một số (như hormone tăng trưởng) còn có thể gây hại. Cho đến nay, không có viên thuốc nào được chứng minh làm chậm lão hóa ở người. Các biện pháp có bằng chứng — như đã liệt kê ở trên — đều miễn phí hoặc rất rẻ, nhưng cần kỷ luật để thực hiện.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Mô tả chu kỳ giấc ngủ và vai trò của từng giai đoạn (NREM sâu, REM).
2. Tại sao thiếu ngủ mãn tính lại làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường?
3. Phân biệt tuổi thọ (lifespan) và tuổi thọ khỏe mạnh (healthspan). Yếu tố nào ảnh hưởng đến mỗi loại?
4. Một người bạn 40 tuổi nói “giờ uống thuốc chống già còn hơn đợi đến lúc ốm mới chữa”. Bạn trả lời thế nào dựa trên bằng chứng trong chương này?

Chương 12: Cơ thể người và thần học

Xuyên suốt lịch sử, con người đã đặt câu hỏi: chúng ta chỉ là cỗ máy sinh học, hay còn có điều gì đó vượt lên trên thể xác? Câu hỏi này nằm ở giao điểm giữa khoa học và thần học — hai cách tiếp cận tri thức rất khác nhau, nhưng cùng quan tâm đến bản chất con người.

Chương này không đưa ra câu trả lời dứt khoát, mà trình bày các góc nhìn khác nhau một cách khách quan, tôn trọng.

1. Các mô hình quan hệ giữa khoa học và tôn giáo

Có bốn mô hình chính về mối quan hệ này:

- **Xung đột (Conflict):** Khoa học và tôn giáo là hai thế giới quan đối lập, không thể dung hòa.
- **Độc lập (Independence):** Hai lĩnh vực khác nhau — khoa học hỏi “cái gì” và “thế nào”, tôn giáo hỏi “tại sao” và “để làm gì”.
- **Đối thoại (Dialogue):** Hai bên có thể học hỏi lẫn nhau, đặt câu hỏi cho nhau.
- **Tích hợp (Integration):** Một số người cố gắng kết hợp hai lĩnh vực thành một hệ thống thống nhất.

Cuốn sách này không ủng hộ mô hình nào — mỗi độc giả có thể tự chọn cho mình cách nhìn phù hợp.

2. Cơ thể và linh hồn trong các truyền thống

Hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo đều phân biệt giữa thể xác và một khía cạnh phi vật chất — linh hồn, tinh thần, hay ý thức:

- **Phật giáo:** Không có linh hồn bất biến (vô ngã) — xem thân và tâm là một dòng chảy tương tục, thay đổi từng khoảnh khắc.
- **Kitô giáo:** Phân biệt thân xác vật chất và linh hồn thiêng liêng — thân xác là “đền thờ của Chúa Thánh Thần.”
- **Hồi giáo:** Cơ thể là món quà từ Allah, con người gồm thân xác (jism) và linh hồn (ruh).
- **Các tôn giáo Đông Á (Nho, Đạo):** Cơ thể là một phần của trật tự vũ trụ — sức khỏe là sự hài hòa giữa âm-dương và khí.

3. Khoa học thần kinh về ý thức và tâm linh

3.1. Ý thức — Bài toán chưa có lời giải

Như đã thảo luận ở Chương 10, khoa học chưa giải thích được tại sao hoạt động thần kinh lại tạo ra trải nghiệm chủ quan. Một số nhà khoa học thần kinh cho rằng ý thức hoàn toàn có thể giải thích bằng cơ chế vật lý của não — không cần đến khái niệm linh hồn. Số khác — bao gồm một số nhà triết học và khoa học — cho rằng có thể tồn tại khía cạnh phi vật chất của ý thức mà khoa học hiện tại chưa thể đo lường.

3.2. Trải nghiệm tâm linh và não bộ

Các nghiên cứu quét não cho thấy thiền định, cầu nguyện, và các trải nghiệm tâm linh kích hoạt những vùng não cụ thể: vỏ não trước trán (chú ý tập trung), thùy đỉnh (cảm giác tan biến ranh giới bản thân), và hệ viền (cảm xúc) (Shermer, 2011).

Điều này không nhất thiết “giải thích hết” trải nghiệm tâm linh — nó chỉ cho thấy mọi trải nghiệm của con người, kể cả tâm linh, đều có tương quan thần kinh trong não.

3.3. Trải nghiệm cận tử

Khoảng 10-20% người từng ngừng tim và được hồi sức kể lại các trải nghiệm cận tử (near-death experiences): cảm giác ra khỏi cơ thể, thấy ánh sáng, gặp người thân đã mất.

Giải thích thần kinh học: khi não thiếu oxy (do tim ngừng đập), nó trải qua một loạt hiện tượng có thể giải thích các yếu tố của NDE — giải phóng endorphin (cảm giác bình an), rối loạn thùy thái dương (cảm giác ra khỏi cơ thể), thiếu oxy vỏ não thị giác (nhìn thấy ánh sáng) (Mobbs & Watt, 2011).

Giải thích tâm linh: một số người xem NDE là bằng chứng cho sự tồn tại của linh hồn sau khi chết.

Khoa học hiện tại không thể xác nhận hoặc bác bỏ hoàn toàn bất kỳ giải thích nào.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Hiệu ứng thỉnh nguyện (Intercessory prayer) — Một thử nghiệm khoa học:

Một số nghiên cứu đã thử nghiệm xem cầu nguyện cho người bệnh từ xa (người bệnh không biết mình được cầu nguyện) có cải thiện kết quả sức khỏe không. Kết quả: không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy hiệu quả, và một nghiên cứu lớn (STEP Project, 2006) còn thấy nhóm được cầu nguyện có biến chứng **nhều hơn** một chút. Những nghiên cứu này đặt ra câu hỏi thú vị về giới hạn của phương pháp khoa học khi nghiên cứu các hiện tượng tâm linh.

4. Sống chung với hai cách nhìn

Nhiều người — kể cả các nhà khoa học — sống thoải mái với cả hai cách nhìn: khoa học giải thích **cơ chế** (thế nào), tôn giáo giải thích **ý nghĩa** (tại sao). Một bác sĩ có thể tin vào cầu nguyện nhưng vẫn kê đơn thuốc dựa trên bằng chứng lâm sàng. Một nhà sinh học có thể nghiên cứu tiến hóa và vẫn đi nhà thờ.

Điều quan trọng là không nhầm lẫn ranh giới: thần học không thể trả lời câu hỏi “liều lượng thuốc này bao nhiêu?”, và khoa học không thể trả lời câu hỏi “sống để làm gì?”. Mỗi lĩnh vực có thể mạnh và giới hạn riêng.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt trong cách các tôn giáo nhìn nhận cơ thể con người.
2. Các nhà khoa học quét não người đang thiền — họ thấy vùng nào hoạt động? Điều này có ý nghĩa gì?
3. Làm thế nào để phân biệt giữa “khoa học giải thích tâm linh” và “khoa học bác bỏ tâm linh”? Hai điều này có giống nhau không?
4. Một người bệnh nặng nói với bác sĩ: “Tôi tin vào phép lạ.” Bác sĩ nên trả lời thế nào vừa tôn trọng niềm tin, vừa trung thực về y học?

Chương 13: Y học hiện đại và y học truyền thống

Đây là chương dễ gây tranh cãi nhất trong cuốn sách. Y học cổ truyền đã tồn tại hàng nghìn năm, là một phần không thể tách rời của văn hóa và lịch sử. Y học hiện đại dựa trên bằng chứng thực nghiệm mới chỉ xuất hiện khoảng 150 năm. Cả hai đều muốn chữa bệnh và cứu người — nhưng cách tiếp cận thì rất khác nhau.

Chương này trình bày y học cổ truyền trước hết như một **hiện tượng lịch sử và văn hóa**, và đánh giá từng phương pháp cụ thể theo thang bằng chứng đã thống nhất — không phán xét toàn bộ một hệ thống y học.

1. Y học hiện đại — Dựa trên bằng chứng

Y học hiện đại (hay y học dựa trên bằng chứng — evidence-based medicine) đặt câu hỏi: “Phương pháp này có hiệu quả hơn giả dược không?” và trả lời bằng các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) và tổng quan hệ thống (như đã trình bày chi tiết ở Chương 0).

Điểm mạnh:

- Có thể chứng minh hoặc bác bỏ hiệu quả của phương pháp điều trị.
- Tự sửa sai khi có bằng chứng mới.
- Kết quả có thể tái lập ở nhiều nơi khác nhau.

Điểm yếu:

- Còn trẻ (khoảng 150 tuổi).
- Tập trung vào bệnh hơn là người bệnh (đôi khi).
- Chưa nghiên cứu hết các phương pháp cổ truyền một cách có hệ thống.
- Tốn kém.

2. Y học cổ truyền — Kinh nghiệm nghìn năm

Y học cổ truyền phương Đông (Đông y) dựa trên các lý thuyết triết học tự nhiên: âm-dương, ngũ hành, khí huyết, tạng phủ. Nó nhìn cơ thể như một hệ thống cân bằng động, và bệnh tật là sự mất cân bằng.

Điểm mạnh:

- Kinh nghiệm lâm sàng tích lũy qua hàng nghìn năm.
- Tiếp cận toàn diện (cả thể chất lẫn tinh thần).
- Quan tâm đến phòng bệnh và điều chỉnh lối sống.
- Nhiều vị thuốc đã được chứng minh có hoạt tính sinh học.

Điểm yếu:

- Nhiều phương pháp chưa được kiểm định bằng RCT.
- Lý thuyết nền tảng (âm-dương, ngũ hành) không phải là lý thuyết khoa học theo nghĩa hiện đại (không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm).
- Thiếu chuẩn hóa: hai thầy thuốc khác nhau có thể kê hai đơn thuốc hoàn toàn khác cho cùng một bệnh nhân với cùng chẩn đoán Đông y.

2.1. Châm cứu — Trường hợp được nghiên cứu nhiều nhất

Châm cứu (acupuncture) là phương pháp Đông y được nghiên cứu nhiều nhất bằng phương pháp khoa học hiện đại.

Một phân tích gộp lớn năm 2012 tổng hợp dữ liệu từ 29 RCT với gần 18.000 bệnh nhân cho thấy châm cứu có hiệu quả giảm đau tốt hơn giả dược trong điều trị đau mãn tính (đau lưng, đau đầu, đau khớp gối) (Vickers và c.s., 2012). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa châm cứu thật và châm cứu giả (kim châm vào vị trí không phải huyệt) là nhỏ, đặt ra câu hỏi về vai trò của hiệu ứng giả dược và tác dụng không đặc hiệu (sự chú ý của thầy thuốc, nghi thức trị liệu).

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Châm cứu — Tốt hơn không điều trị, nhưng còn tranh cãi: Bằng chứng hiện tại cho thấy châm cứu giảm đau tốt hơn không điều trị, và hơi tốt hơn châm cứu giả. Cơ chế có thể gồm: kích thích dây thần kinh → giải phóng endorphin (giảm đau tự nhiên), và hiệu ứng giả dược (bệnh nhân tin vào trị liệu). Châm cứu có thể là một lựa chọn bổ sung an toàn cho đau mãn tính, nhưng không nên thay thế các phương pháp điều trị có bằng chứng mạnh hơn. Không có bằng chứng thuyết phục cho các công dụng khác như cai thuốc lá, giảm cân, hay điều trị vô sinh.

2.2. Thuốc thảo dược — Từ kinh nghiệm đến khoa học

Nhiều loại thuốc hiện đại có nguồn gốc từ thực vật: aspirin (từ vỏ cây liễu), artemisinin (từ cây thanh hao hoa vàng — chữa sốt rét, phát hiện đoạt Nobel Y học 2015), và nhiều thuốc hóa trị liệu.

Tuy nhiên, **đa số** các bài thuốc thảo dược cổ truyền chưa được kiểm định chặt chẽ. Một phân tích năm 2013 của Edzard Ernst — giáo sư hàng đầu về y học bổ sung — cho thấy hầu hết các phương pháp y học cổ truyền và bổ sung đều thiếu bằng chứng lâm sàng vững chắc (Ernst, 2013).

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Đông y trị tận gốc, Tây y chỉ trị triệu chứng” — Một quan niệm phổ biến: Câu nói này thường được dùng để quảng bá Đông y. Thực tế, cả hai nền y học đều có thể trị tận gốc hoặc chỉ trị triệu chứng tùy bệnh. Kháng sinh trị tận gốc viêm phổi do vi khuẩn. Insulin cứu sống bệnh nhân tiểu đường type 1. Phẫu thuật cắt ruột thừa viêm là trị tận gốc. Đông y cũng có nhiều bài thuốc chỉ “trị triệu chứng” — giảm đau, giảm ho. Phân biệt “tận gốc” và “triệu chứng” không nằm ở đông hay tây, mà nằm ở việc hiểu đúng cơ chế bệnh và có phương pháp tác động vào cơ chế đó.

2.3. Thảo dược và tương tác thuốc

Một vấn đề quan trọng: nhiều người cho rằng “thảo dược tự nhiên nên an toàn”. Thực tế, thảo dược là các chất hóa học phức tạp, có thể:

- Tương tác với thuốc Tây: cam thảo làm tăng tác dụng của thuốc lợi tiểu (mất kali), nhân sâm tương tác với thuốc chống đông máu.
- Có độc tính: một số vị thuốc có chứa độc tố (ma hoàng, phụ tử) nếu dùng sai liều.
- Thiếu kiểm soát chất lượng: hàm lượng hoạt chất khác nhau giữa các lô sản phẩm.

Luôn thông báo cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thảo dược bạn đang dùng.

3. Cách tiếp cận cân bằng

Một cách tiếp cận hợp lý là **y học tích hợp** (integrative medicine): sử dụng các phương pháp có bằng chứng từ cả hai nền y học, không loại trừ nhau. Ví dụ:

- Bệnh nhân ung thư hóa trị (Tây y) có thể tập thiền và yoga (Đông y) để giảm tác dụng phụ — miễn là không bỏ hóa trị để uống thuốc nam.
- Bệnh nhân đau lưng mãn tính có thể tập vật lý trị liệu (Tây y) kết hợp châm cứu (Đông y).

Nguyên tắc: hiệu quả và an toàn phải được đánh giá bằng cùng một thước đo — bằng chứng khoa học.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Phân biệt giữa “phương pháp này có hiệu quả đã được chứng minh” và “phương pháp này được nhiều người tin dùng theo truyền thống”. Cho ví dụ mỗi loại.
2. Tại sao một cây thuốc được dùng hàng nghìn năm vẫn cần được kiểm tra bằng RCT trước khi công nhận hiệu quả?

3. Một người thân bị đau lưng mãn tính hỏi bạn: “Nên đi châm cứu hay đi khám Tây y?” Bạn trả lời thế nào dựa trên bằng chứng hiện tại?
4. “Nếu châm cứu có hiệu quả thật, sao bệnh viện nào cũng có khoa châm cứu?”
— Phân tích logic của câu hỏi này: nó có phải cách đánh giá hiệu quả y học tốt không?

Chương 14: Sức khỏe, bệnh tật và phòng ngừa

Đây là chương cuối cùng của cuốn sách — nơi chúng ta tổng kết những nguyên lý cốt lõi về Sức khỏe và Bệnh tật, và đặt ra câu hỏi: biết tất cả những điều này rồi, chúng ta sống thế nào cho khỏe?

1. Sức khỏe là gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa sức khỏe là “trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh hay tàn tật” (World Health Organization, 1948).

Định nghĩa này nhấn mạnh:

- Sức khỏe không chỉ là không bệnh — bạn có thể không bệnh nhưng vẫn không khỏe (căng thẳng, cô đơn, mất mục đích sống).
- Sức khỏe tinh thần quan trọng không kém sức khỏe thể chất.
- Yếu tố xã hội (quan hệ, cộng đồng, công bằng) ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe.

2. Các yếu tố quyết định sức khỏe

Sức khỏe của bạn không chỉ phụ thuộc vào thuốc men hay gene di truyền. Các nhà dịch tễ học phân chia các yếu tố quyết định sức khỏe thành 5 nhóm (Marmot, 2015):

1. **Di truyền (20%):** Gene ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh tật nhưng không quyết định số phận.
2. **Môi trường (20%):** Không khí, nước, nhà ở, nơi làm việc.
3. **Lối sống (50%):** Chế độ ăn, vận động, ngủ, hút thuốc, rượu bia — nhóm yếu tố lớn nhất và bạn kiểm soát được nhiều nhất.
4. **Hệ thống y tế (10%):** Tiếp cận khám chữa bệnh, tiêm chủng.
5. **Yếu tố xã hội:** Thu nhập, giáo dục, việc làm, hỗ trợ xã hội — ảnh hưởng đến tất cả các nhóm trên.

Điều đáng chú ý: y tế (thuốc, bệnh viện) chỉ chiếm khoảng 10% — các yếu tố bên ngoài bệnh viện quan trọng hơn nhiều.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Yếu tố xã hội quyết định sức khỏe — Một ví dụ: Người sống ở quận giàu nhất London có tuổi thọ trung bình cao hơn người ở quận nghèo nhất đến 8-10 năm, dù cùng tiếp cận một hệ thống y tế công (Marmot, 2015). Sự khác biệt đến từ: thu nhập, giáo dục, nhà ở, stress, mạng lưới xã hội, và lối sống. Sức khỏe là câu chuyện xã hội nhiều hơn là câu chuyện y tế.

3. Các cấp độ phòng ngừa

Y học phân biệt ba cấp độ phòng ngừa:

- **Phòng ngừa cấp 1 (Primary prevention):** Ngăn bệnh xảy ra ngay từ đầu. Ví dụ: tiêm vắc-xin, không hút thuốc, tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Đây là cấp độ hiệu quả và rẻ nhất.
- **Phòng ngừa cấp 2 (Secondary prevention):** Phát hiện bệnh sớm khi chưa có triệu chứng. Ví dụ: xét nghiệm máu, nội soi đại tràng, chụp nhũ ảnh. Mục tiêu: phát hiện và can thiệp sớm, trước khi bệnh gây hậu quả nặng.
- **Phòng ngừa cấp 3 (Tertiary prevention):** Giảm biến chứng khi đã mắc bệnh. Ví dụ: tập phục hồi chức năng sau đột quỵ, kiểm soát đường huyết ở người tiểu đường để tránh biến chứng.

4. Các nguyên lý sức khỏe thực tế

Dựa trên toàn bộ kiến thức từ 13 chương trước, đây là các nguyên lý có bằng chứng mạnh nhất cho sức khỏe:

- **Không hút thuốc:** Đây là điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho sức khỏe.
- **Vận động:** Ít nhất 150 phút aerobic cường độ vừa + 2 buổi tập kháng lực/tuần. Vận động là “thuốc” tốt nhất cho tim, phổi, xương, não và tâm trạng.
- **Ngủ đủ 7-9 tiếng/đêm:** Như đã thảo luận ở Chương 11.
- **Ăn uống lành mạnh:** Nhiều rau, củ, quả, chất xơ; hạn chế đường, thực phẩm chế biến sẵn, chất béo chuyển hóa. Chế độ Địa Trung Hải có nhiều bằng chứng nhất.
- **Duy trì cân nặng hợp lý:** BMI 18.5-22.9 (cho người châu Á).
- **Hạn chế rượu bia:** Không uống vẫn tốt nhất. Nếu uống, tối đa 1 đơn vị cồn/ngày (nữ) hoặc 2 (nam).
- **Kết nối xã hội:** Cô đơn là yếu tố nguy cơ mạnh cho tử vong sớm — ngang với hút 15 điếu thuốc/ngày.
- **Tiêm vắc-xin đầy đủ:** Cho cả trẻ em và người lớn.
- **Kiểm tra sức khỏe định kỳ:** Phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao).

5. Suy nghĩ cuối sách

Cuốn sách này bắt đầu bằng một câu hỏi: “Khoa học biết điều này bằng cách nào?” — và kết thúc bằng một câu hỏi khác: “Biết rồi, tôi làm gì với điều này?”

Kiến thức y sinh học không phải để làm bạn sợ hãi về cơ thể mình (danh sách dài các bệnh có thể mắc), cũng không phải để tạo áp lực “phải sống hoàn hảo”. Nó để giúp bạn hiểu tại sao một số thói quen tốt cho sức khỏe và những quảng cáo khác là vô bổ. Nó trang bị cho bạn khả năng đánh giá thông tin y tế một cách tinh táo, và đưa ra quyết định sáng suốt cho sức khỏe của chính mình.

Cơ thể bạn là một kiệt tác của 3.5 tỷ năm tiến hóa. Hiểu nó là cách tôn trọng nó nhất.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Sức khỏe là trên hết” và “Không có sức khỏe là không có gì” — Một lời khuyên cần nhìn lại: Hai câu nói này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng ẩn chứa một cái bẫy: nếu bạn đặt sức khỏe lên trên **tất cả** mọi thứ, bạn có thể đánh mất những điều làm cuộc sống đáng sống — tình yêu, gia đình, công việc ý nghĩa, khám phá, mạo hiểm. Sức khỏe là nền tảng, là công cụ, không phải mục đích cuối cùng. Câu hỏi đúng không phải “tôi có khỏe không?” mà là “tôi có khỏe đủ để sống cuộc đời tôi muốn không?”

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Dựa trên biểu đồ yếu tố quyết định sức khỏe (di truyền 20%, môi trường 20%, lối sống 50%, y tế 10%), hãy phân tích tại sao “đến bệnh viện khám” không phải là yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe.
2. Phân biệt ba cấp độ phòng ngừa (cấp 1, 2, 3) — cho ví dụ mỗi cấp độ từ cuộc sống thực tế.
3. Sau khi đọc toàn bộ cuốn sách, hãy chọn 3 thay đổi bạn có thể thực sự áp dụng vào cuộc sống của mình trong tháng tới. Tại sao bạn chọn 3 điều đó?
4. “Sống lành mạnh quá cũng mệt — thà sống ngắn mà vui còn hơn sống dài mà khổ.” Phân tích câu nói này dưới góc nhìn của toàn bộ cuốn sách.

Tài liệu tham khảo

- Alberts, B., Heald, R., Johnson, A., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2022). *Molecular Biology of the Cell* (7th a.b). W. W. Norton & Company.
- Bach, J.-F. (2002). The Effect of Infections on Susceptibility to Autoimmune and Allergic Diseases. *New England Journal of Medicine*, 347(12), 911–920. <https://doi.org/10.1056/NEJMra020100>
- Banting, F. G., Best, C. H., Collip, J. B., Campbell, W. R., & Fletcher, A. A. (1922). Pancreatic Extracts in the Treatment of Diabetes Mellitus. *Canadian Medical Association Journal*, 12(3), 141–146.
- Blackburn, E. H. (2000). Telomere States and Cell Fates. *Nature*, 408, 53–56. <https://doi.org/10.1038/35040500>
- Cooper, G. S., Bynum, M. L. K., & Somers, E. C. (2009). Recent insights in the epidemiology of autoimmune diseases: improved prevalence estimates and understanding of clustering of diseases. *Journal of Autoimmunity*, 33(3–4), 197–207. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2009.09.008>
- Cryan, J. F., O'Riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F. S., Boehme, M., & others. (2019). The Microbiota-Gut-Brain Axis. *Physiological Reviews*, 99(4), 1877–2013. <https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2018>
- Doidge, N. (2007). *The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science*. Viking Press.
- Dominguez-Bello, M. G., Costello, E. K., Contreras, M., Magris, M., Hidalgo, G., Fierer, N., & Knight, R. (2010). Delivery Mode Shapes the Acquisition and Structure of the Initial Microbiota Across Multiple Body Habitats in Newborns. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(26), 11971–11975. <https://doi.org/10.1073/pnas.1002601107>
- Ernst, E. (2013). Complementary and alternative medicine: where's the evidence?. *British Journal of General Practice*, 63(615), 531–536. <https://doi.org/10.3399/bjgp.13X672121>
- Goldacre, B. (2012). *Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients*. Fourth Estate.
- Hayflick, L., & Moorhead, P. S. (1961). The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains. *Experimental Cell Research*, 25(3), 585–621. [https://doi.org/10.1016/0014-4827\(61\)90192-6](https://doi.org/10.1016/0014-4827(61)90192-6)

- Herculano-Houzel, S. (2012). The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(suppl.1), 10661–10668. <https://doi.org/10.1073/pnas.1201895109>
- Higgins, J. P. T., & Green, S. (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. *The Cochrane Collaboration*, 4.
- Huxley, H. E., & Hanson, J. (1954). Changes in the Cross-Striations of Muscle during Contraction and Stretch and Their Structural Interpretation. *Nature*, 173, 973–976. <https://doi.org/10.1038/173973a0>
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus, Giroux.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2013). *Principles of Neural Science* (5th a.b). McGraw-Hill.
- Karsenty, G., & Olson, E. N. (2016). Bone and Muscle Endocrine Functions: Unexpected Paradigms of Inter-organ Communication. *Cell*, 164(6), 1248–1256. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.02.043>
- Kerr, J. F. R., Wyllie, A. H., & Currie, A. R. (1972). Apoptosis: A Basic Biological Phenomenon with Wide-Ranging Implications in Tissue Kinetics. *British Journal of Cancer*, 26(4), 239–257. <https://doi.org/10.1038/bjc.1972.33>
- Lander, E. S., Linton, L. M., Birren, B., & others. (2001). Initial Sequencing and Analysis of the Human Genome. *Nature*, 409, 860–921. <https://doi.org/10.1038/35057062>
- Lawes, C. M. M., Vander Hoorn, S., & Rodgers, A. (2008). Global burden of blood-pressure-related disease, 2001. *The Lancet*, 371(9623), 1513–1518. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60655-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60655-8)
- LeDoux, J. E. (2000). Emotion Circuits in the Brain. *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155–184. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.23.1.155>
- Libby, P. (2002). Inflammation in atherosclerosis. *Nature*, 420, 868–874. <https://doi.org/10.1038/nature01323>
- López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The Hallmarks of Aging. *Cell*, 153(6), 1194–1217. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.039>
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2018). *Human Anatomy & Physiology* (11th a.b). Pearson.

- Marmot, M. (2015). *The Health Gap: The Challenge of an Unequal World*. Bloomsbury.
- Melmed, S., Auchus, R. J., Goldfine, A. B., Koenig, R. J., & Rosen, C. J. (2020). *Williams Textbook of Endocrinology* (14th a.b). Elsevier.
- Merzenich, M. M., Van Vleet, T. M., & Nahum, M. (2014). Brain plasticity-based therapeutics. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 385. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00385>
- Mobbs, D., & Watt, C. (2011). There is nothing paranormal about near-death experiences: how neuroscience can explain seeing bright lights, meeting the dead, or being convinced you are one of them. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(10), 447–449. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.07.010>
- Murphy, K., & Weaver, C. (2016). *Janeway's Immunobiology* (9th a.b). Garland Science.
- Oda, E., Hirabayashi, T., Sakaguchi, K., Nakagami, T., Fujiwara, Y., Takahashi, Y., & others. (2018). Endocrine-disrupting chemicals and human health. *Nature Reviews Endocrinology*, 14, 407–420. <https://doi.org/10.1038/s41574-018-0007-z>
- Open Science Collaboration. (2015). Estimating the Reproducibility of Psychological Science. *Science*, 349(6251), aac4716. <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>
- Plomin, R. (2018). *Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are*. MIT Press.
- Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.
- Pulendran, B., & Ahmed, R. (2011). Immunological mechanisms of vaccination. *Nature Immunology*, 12(6), 509–517. <https://doi.org/10.1038/ni.2039>
- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (2000). *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM* (2nd a.b). Churchill Livingstone.
- Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst*. Penguin Press.
- Schacter, D. L. (2001). *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers*. Houghton Mifflin.
- Schulz, K. F., Altman, D. G., Moher, D., & CONSORT Group. (2010). CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. *BMJ*, 340, c332. <https://doi.org/10.1136/bmj.c332>
- Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. *Cell*, 164(3), 337–340. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.013>

- Shermer, M. (2011). *The Believing Brain: From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies*. Henry Holt, Co.
- Singer, S. J., & Nicolson, G. L. (1972). The Fluid Mosaic Model of the Structure of Cell Membranes. *Science*, 175(4023), 720–731. <https://doi.org/10.1126/science.175.4023.720>
- Sonnenburg, E. D., & Sonnenburg, J. L. (2019). The ancestral and industrialized gut microbiota and implications for human health. *Nature Reviews Microbiology*, 17, 383–390. <https://doi.org/10.1038/s41579-019-0191-8>
- Thursby, E., & Juge, N. (2017). Introduction to the human gut microbiota. *Biochemical Journal*, 474(11), 1823–1836. <https://doi.org/10.1042/BCJ20160510>
- Vickers, A. J., Cronin, A. M., Maschino, A. C., Lewith, G., MacPherson, H., Sherman, K. J., Witt, C. M., & Linde, K. (2012). Acupuncture for Chronic Pain: Individual Patient Data Meta-analysis. *Archives of Internal Medicine*, 172(19), 1444–1453. <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2012.3654>
- Vogelstein, B., Papadopoulos, N., Velculescu, V. E., Zhou, S., Diaz, L. A., & Kinzler, K. W. (2013). Cancer Genome Landscapes. *Science*, 339(6127), 1546–1558. <https://doi.org/10.1126/science.1235122>
- Walker, M. (2017). *Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams*. Scribner.
- West, J. B. (2012). *Respiratory Physiology: The Essentials* (9th a.b). Lippincott Williams & Wilkins.
- Wolff, J. (1892). *Das Gesetz der Transformation der Knochen*.
- World Health Organization. (1948). *Constitution of the World Health Organization*.
- Yamada, T., Alpers, D. H., Kalloo, A. N., Owyang, C., & Powell, D. W. (2019). *Textbook of Gastroenterology* (7th a.b). Wiley-Blackwell.